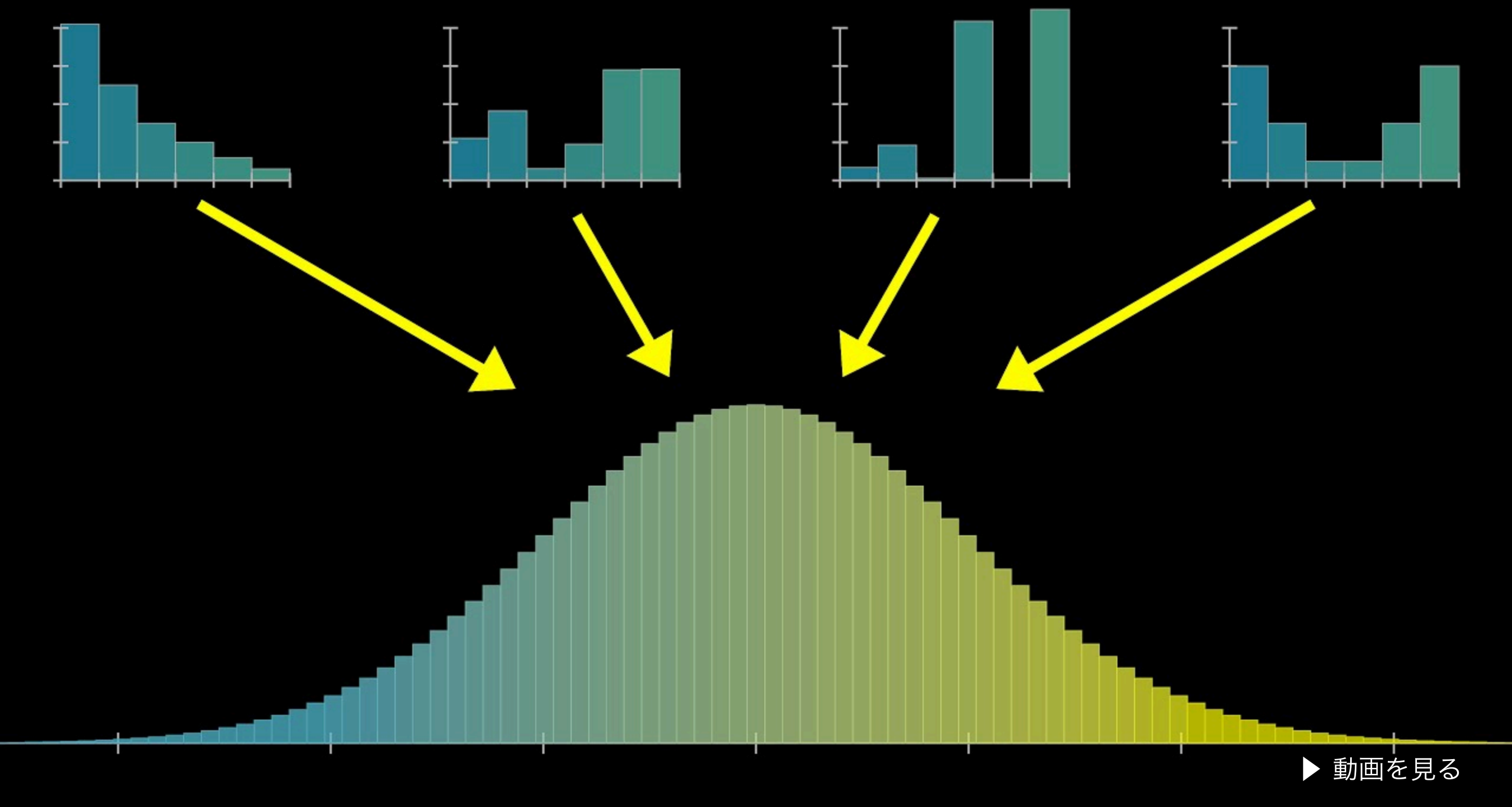

▶ 動画を見る

今日の3つ

中心極限定理

t分布

カイ二乗分布

中心極限定理

Central limit theorem

サイコロを、母集団のモデルにする

１　２　３　４　５　６

毎回、公平なサイコロを振る。
4回の出目を集めたら、1つの標本。

教科書 p.122

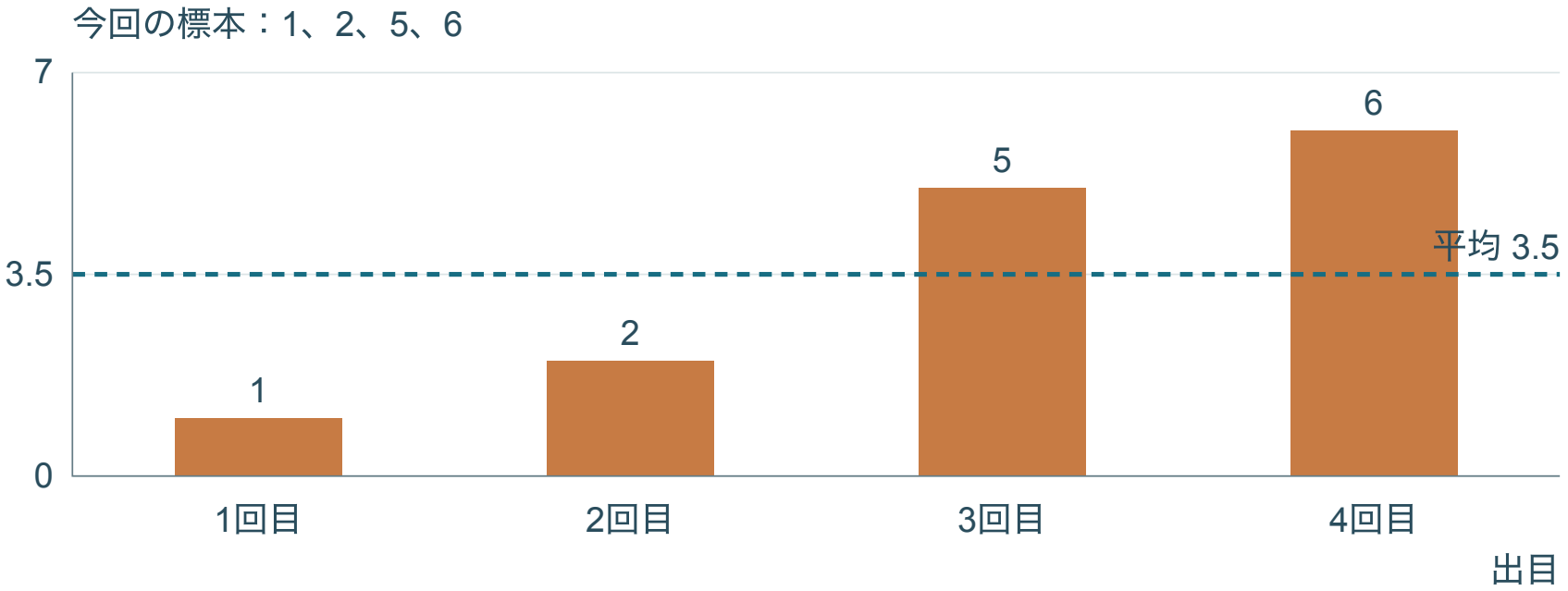
標本平均

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

教科書 p.122（脚注2）

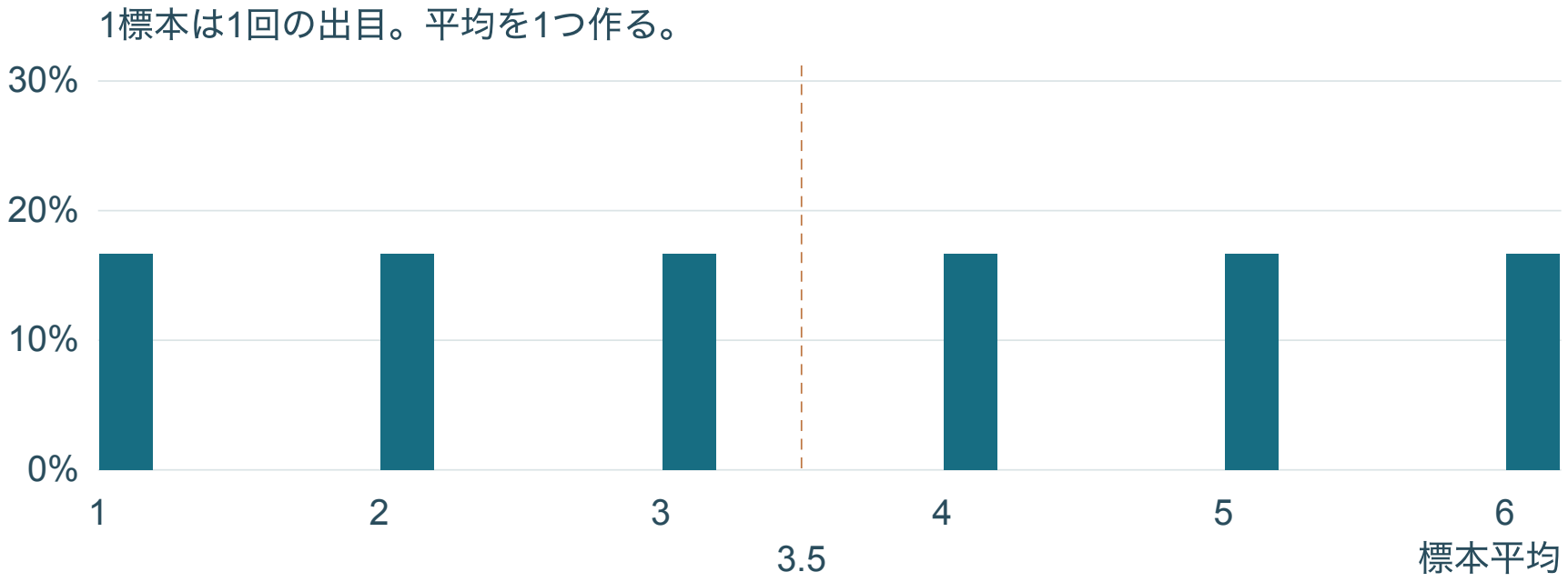
4回から、平均を1つ

$$\bar{x} = \frac{1}{4}(1+2+5+6) = 3.5$$



教科書 p.122（脚注2に代入）

1標本が1回なら

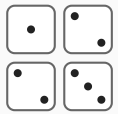
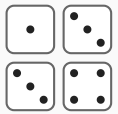


説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

1組4回から、平均を1つ

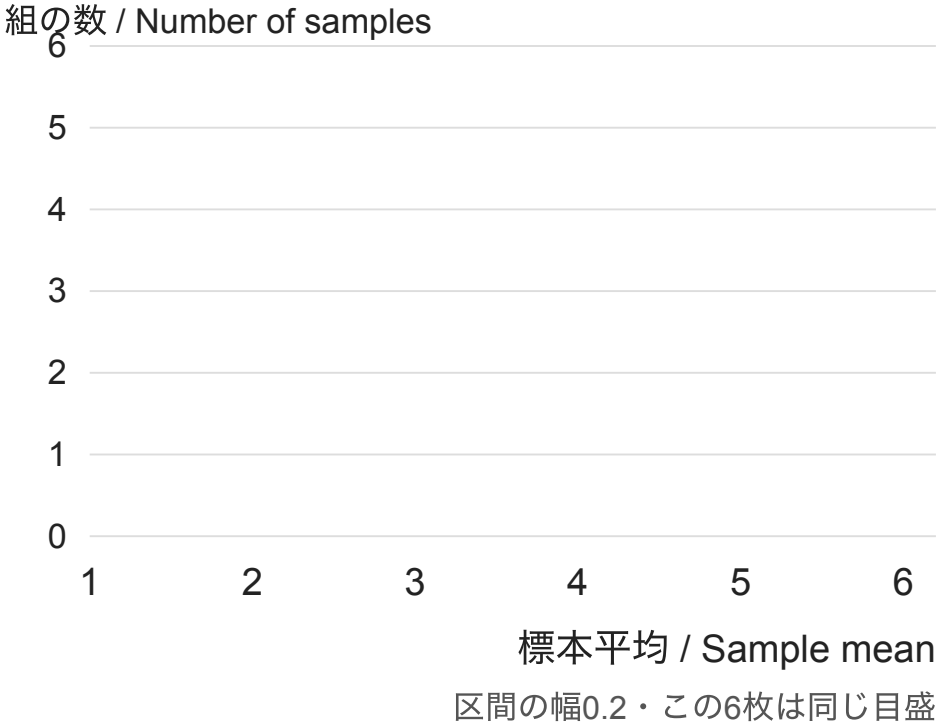
1箱＝1標本 / One box = one sample

A	B	C
平均 2.00	平均 2.75	平均 3.50
		

D	E	F
平均 4.25	平均 5.00	平均 3.50
		

6組から、6個の平均を作った

まだ、グラフには入れない

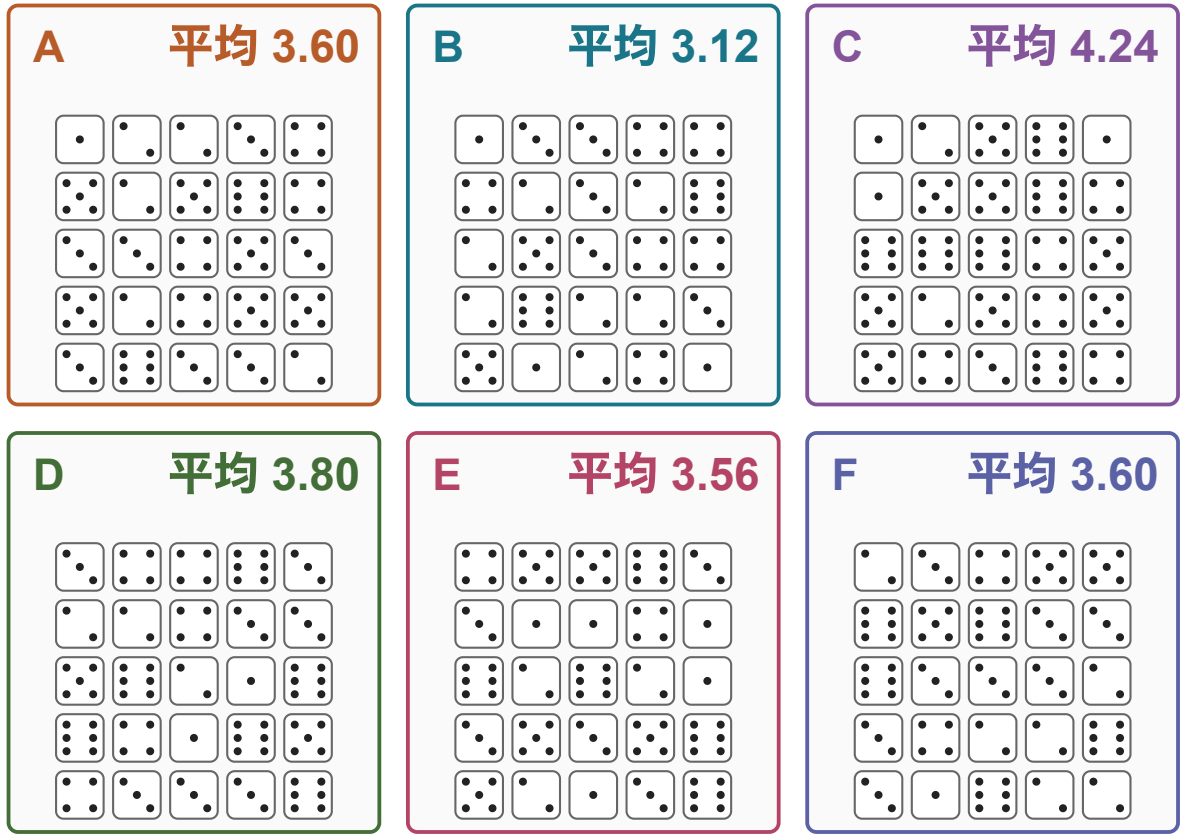


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

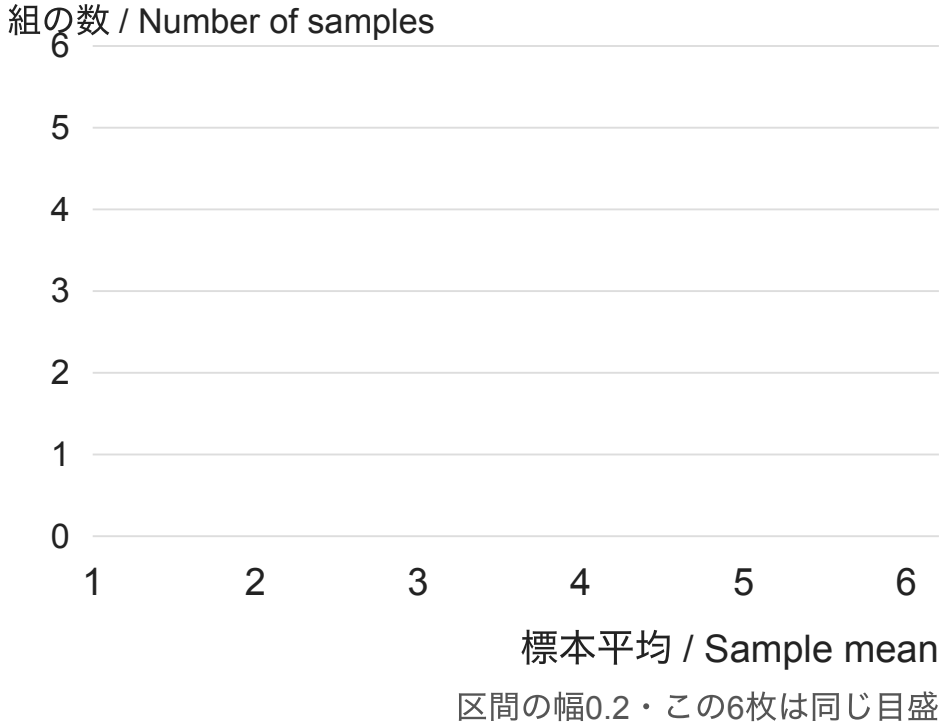
1組25回から、平均を1つ

1箱＝1標本 / One box = one sample



6組から、6個の平均を作った

まだ、グラフには入れない

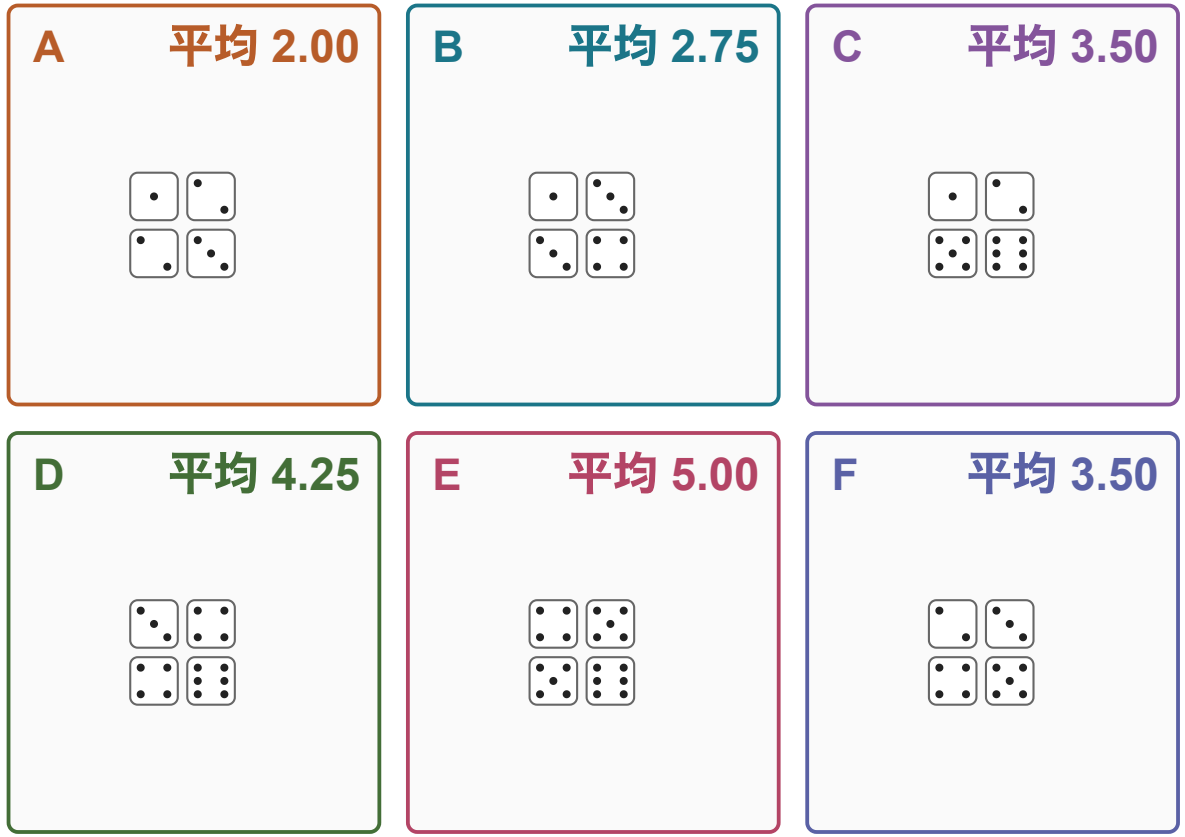


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

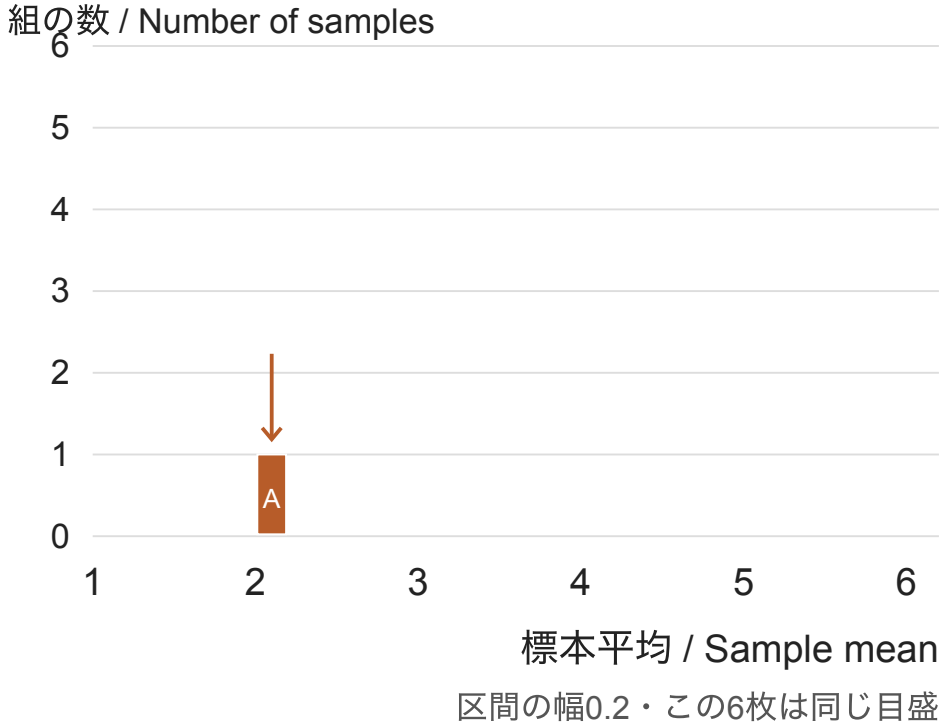
平均を1つ、グラフに入れる（4回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



Aの平均 2.00 を、1票入れる

出目4個 → 平均1個 → 棒の高さ＋1

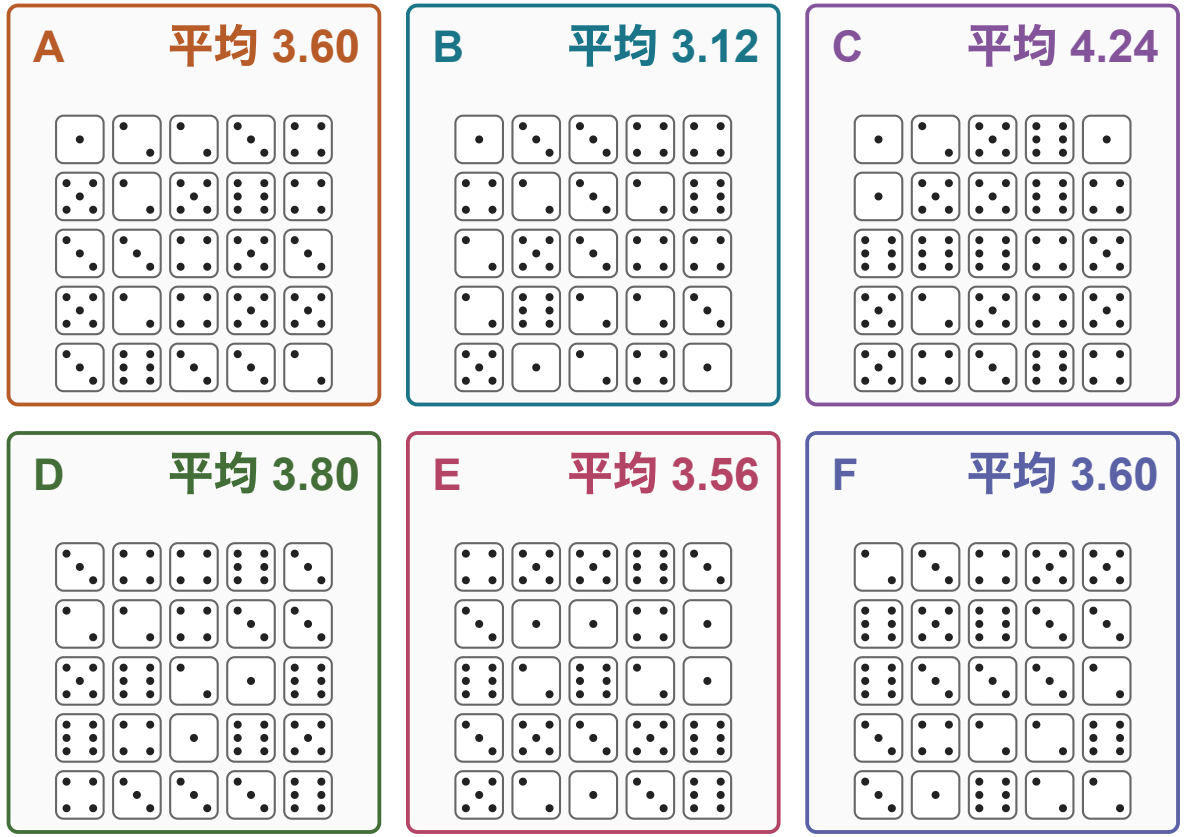


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

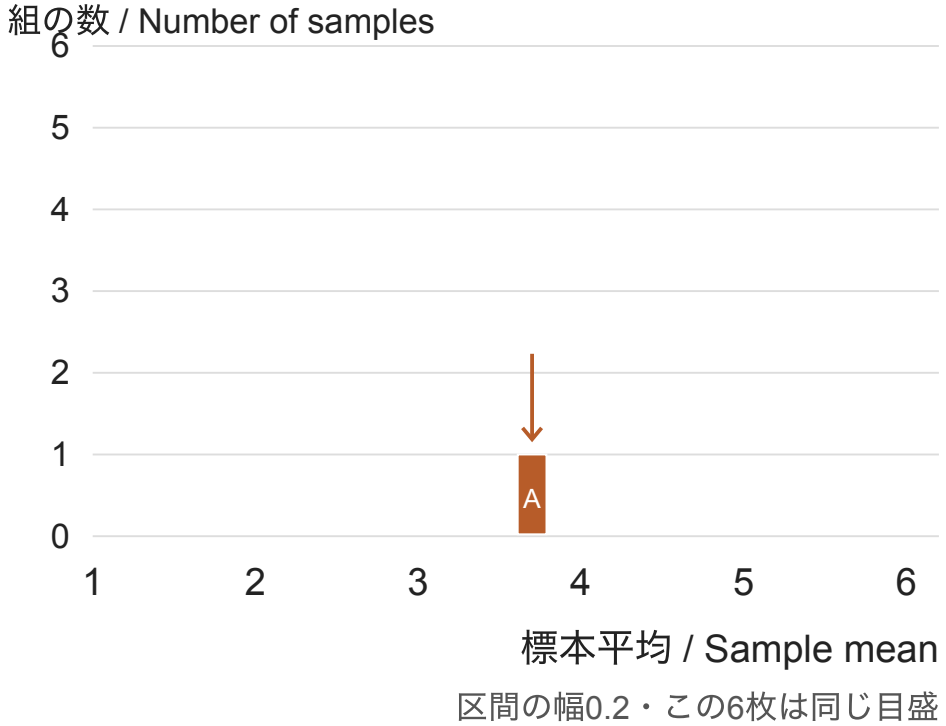
平均を1つ、グラフに入れる（25回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



Aの平均 3.60 を、1票入れる

出目25個 → 平均1個 → 棒の高さ＋1



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

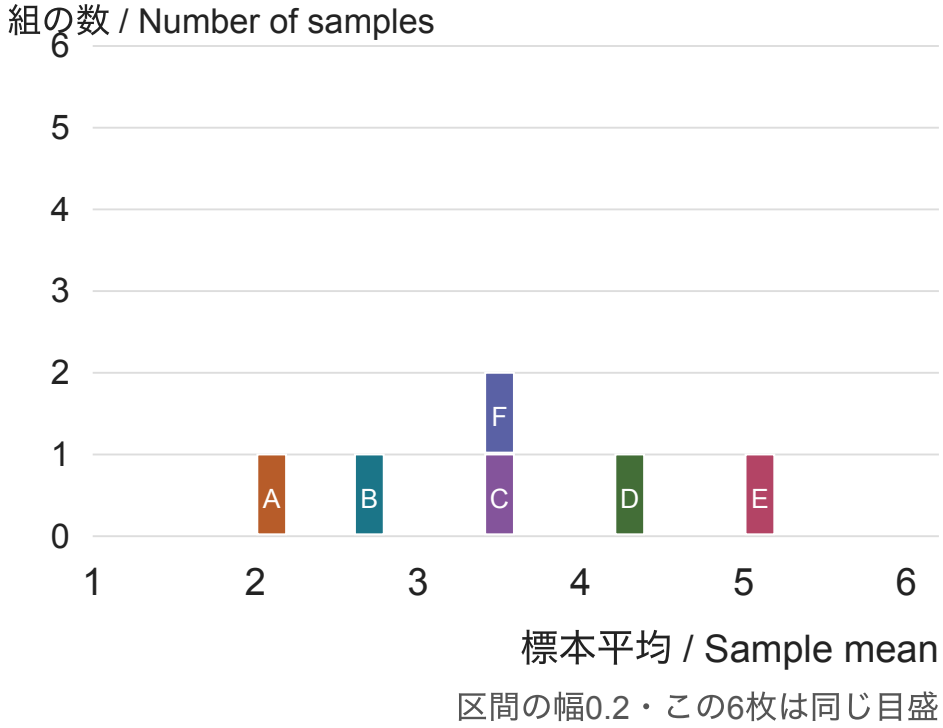
6組の平均を、グラフに入れる（4回）

1箱＝1標本 / One box = one sample

A 平均 2.00	B 平均 2.75	C 平均 3.50
D 平均 4.25	E 平均 5.00	F 平均 3.50

A〜Fの平均を、それぞれ1票ずつ

出目の数ではなく、平均の数を数える

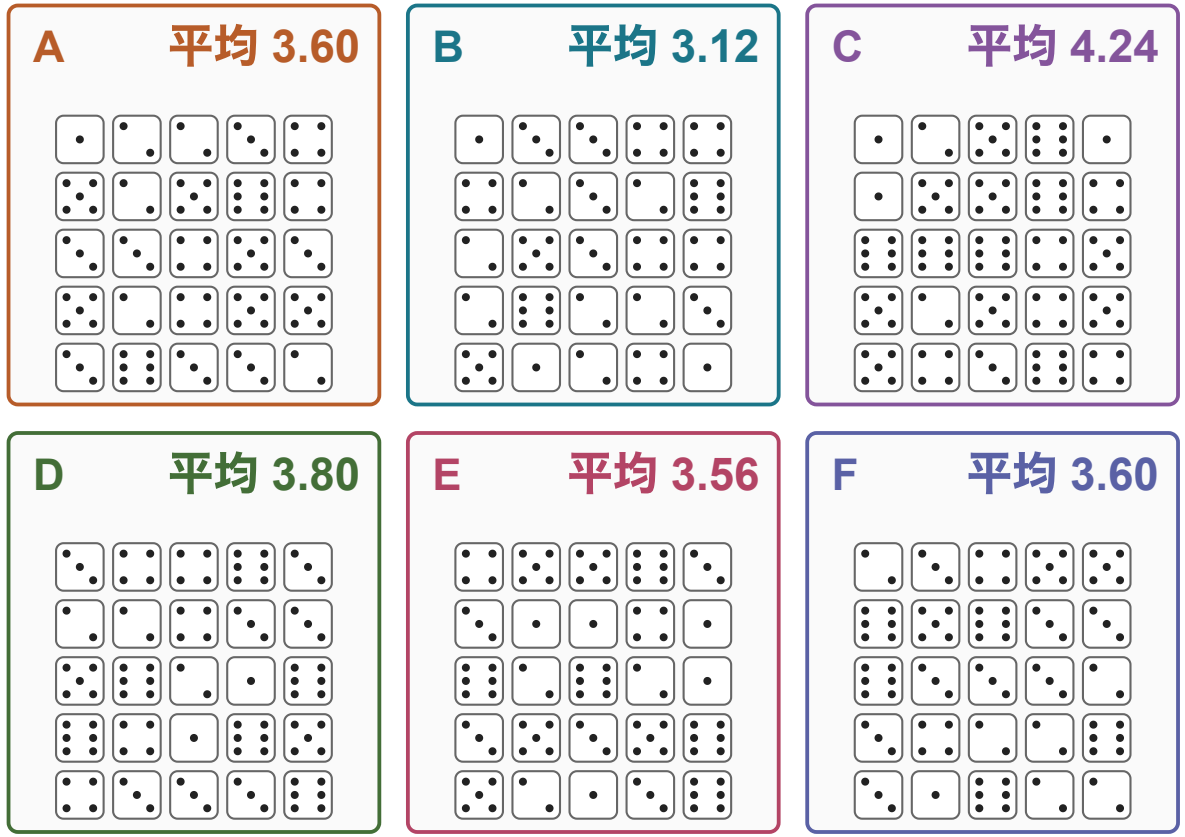


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

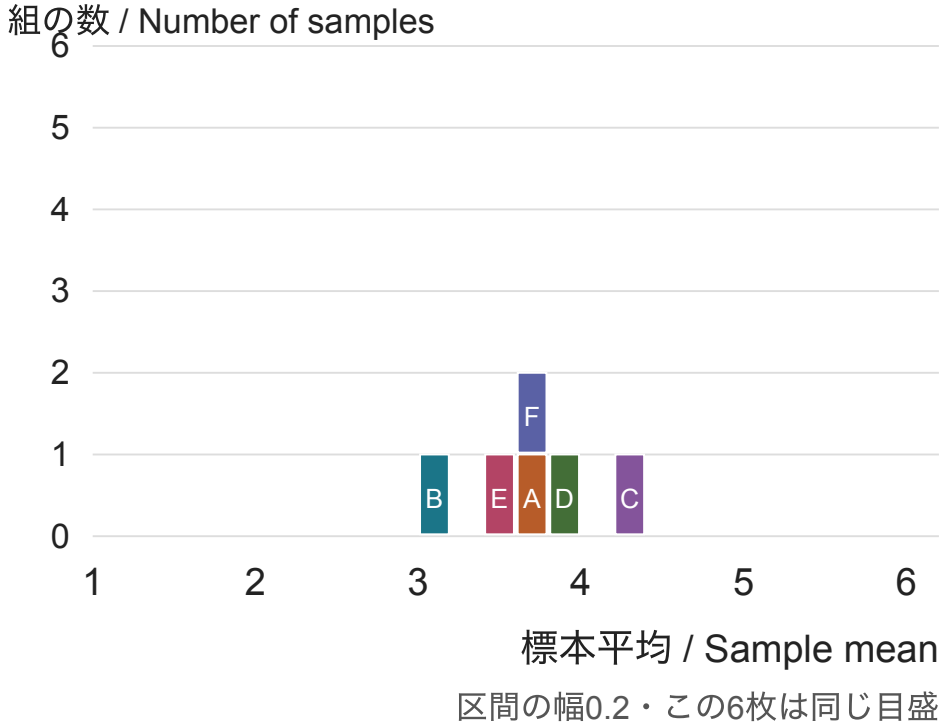
6組の平均を、グラフに入れる（25回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



A〜Fの平均を、それぞれ1票ずつ

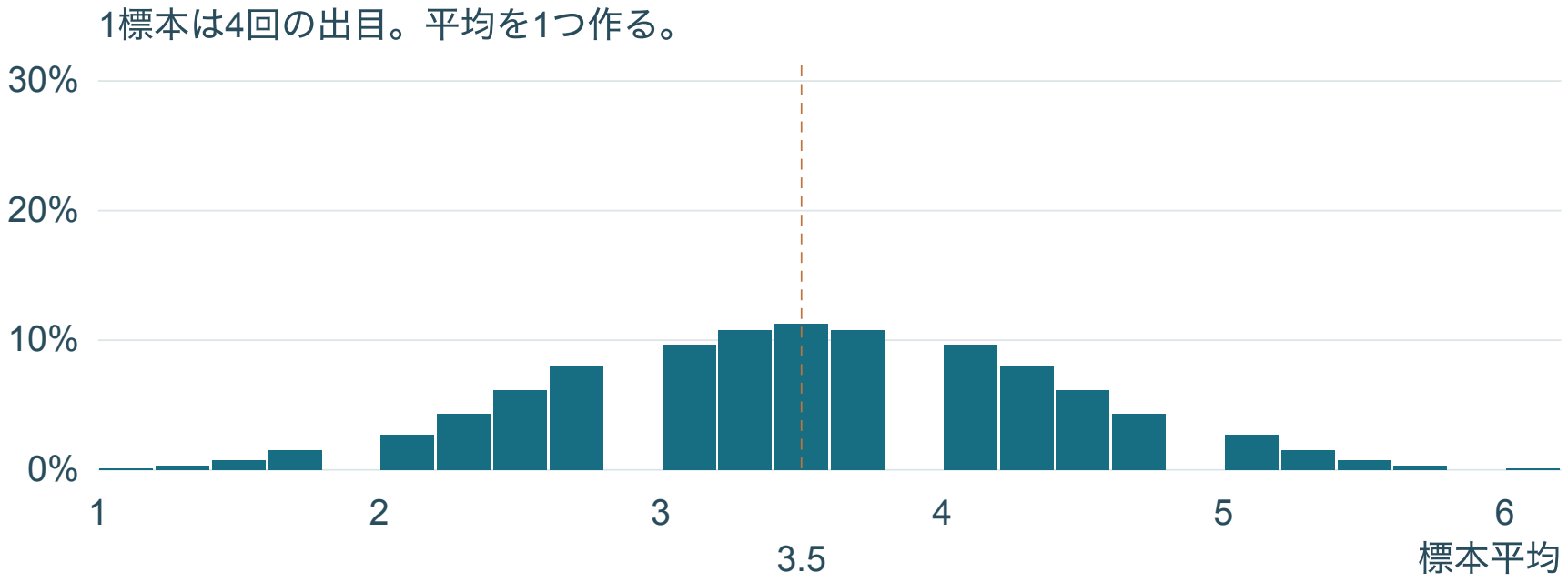
出目の数ではなく、平均の数を数える



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

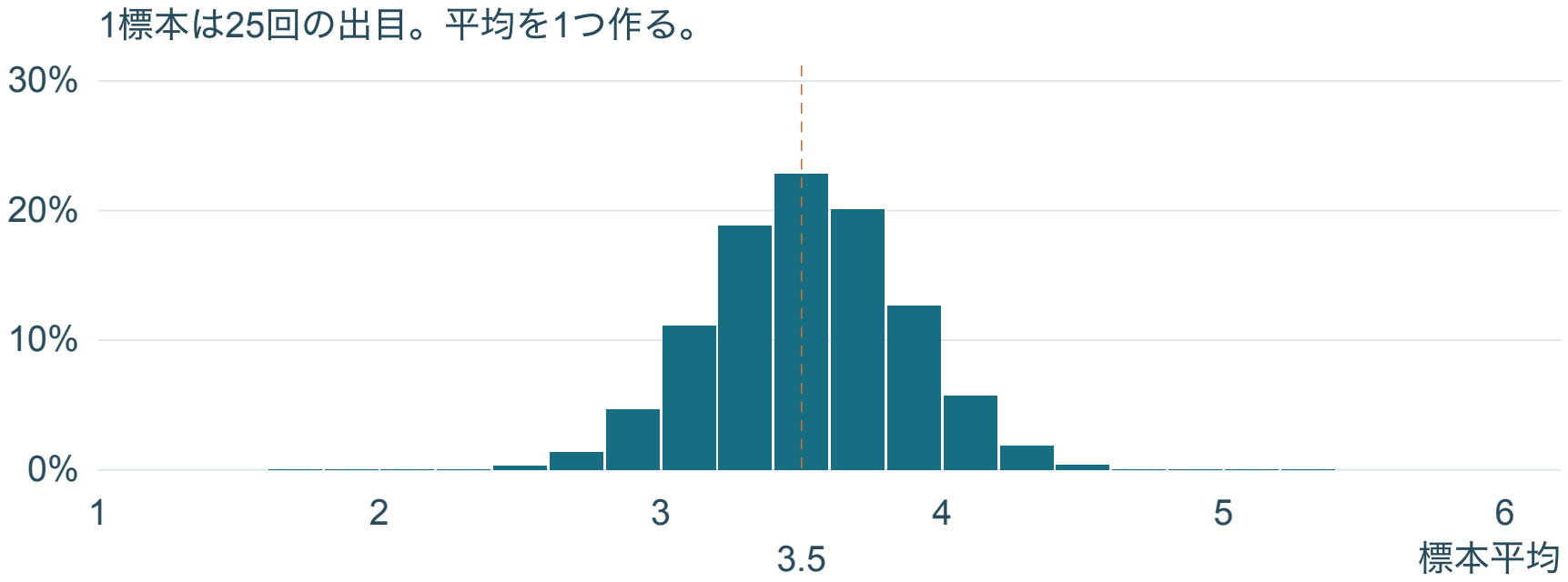
1標本が4回なら



説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

1標本が25回なら



説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

元の出目は、1〜6のまま。

標本を大きくすると、

平均（へいきん）の分布がベル型に近づく。

独立・同じ分布・有限の分散（ぶんさん）を仮定。必要な標本の大きさは元の分布による。

教科書 p.122

母集団が正規分布なら

標本が小さくても、
標本平均は厳密に正規分布。

それ以外では、標本を大きくして近似。

教科書 p.122

自分たちで、平均を作る

1回・4回・25回。
平均を1000個作って比較しよう。

やってみよう！

ガルトンのボードでも確かめる

教科書 p.122

前回：1人の値を、標準化する

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

1人の値 X

Individual observation

個人の標準偏差 σ

SD of individual values

教科書 p.123（標準化を1個の値Xに適用・前回の復習）

今回は：標本平均を、標準化する

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

標本平均 $\bar{X}$

Sample mean

標本平均の標準偏差

SD of sample means

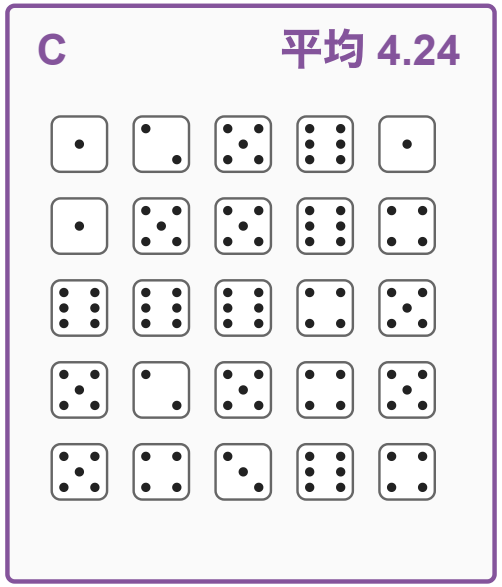
教科書 p.123（上段）

何を、何で割る？

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

教科書 p.123（上段）

母分散2.9167は、どこから？



$$\bar{x} = \frac{106}{25} = 4.24$$

今回の標本C：25回の平均

① 母平均 Population mean

$$\mu_x = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$$

② 平均からのずれを、二乗 Squared deviations

出目	1	2	3	4	5	6
x−3.5	−2.5	−1.5	−0.5	0.5	1.5	2.5
二乗	6.25	2.25	0.25	0.25	2.25	6.25

③ 6つの二乗を足して、6で割る Population variance

$$\sigma_x^2 = \frac{6.25+2.25+0.25+0.25+2.25+6.25}{6}$$

$$= \frac{17.5}{6} \approx 2.9167$$

各出目は同じ確率1/6。母分散はこの6通りから計算する。
今回の25回の出目から推定した分散ではない。

教科書 p.129（離散確率分布の平均値と分散に代入）

サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

平均4.24、$\mu_x=3.5$、$\sigma_x^2\approx2.9167$、n=25。

教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

平均4.24、μ_x=3.5、σ_x^2≈2.9167、n=25。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

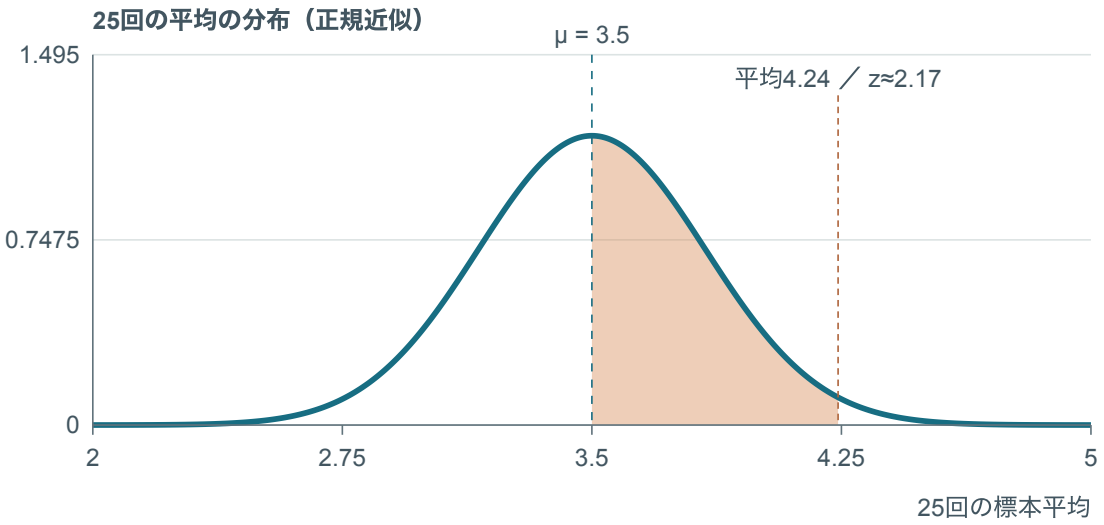
平均4.24、μ_x=3.5、σ_x^2≈2.9167、n=25。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$z = \frac{4.24 - 3.5}{\sqrt{2.9167/25}} \approx \frac{0.74}{0.3416} \approx 2.17$$



④ 平均3.5より、標本平均の標準偏差 約2.17個分、上。

教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

チャレンジ1　4人の平均得点は、どのくらい珍しい？

自分で解く　4分

架空の得点モデル：母平均50点、母標準偏差10点。
独立な正規母集団から4人を抽出し、平均が60点だった。

(1) Zを求めよ。 (2) 平均が60点を超える確率は？

右側の表を使う。小数は表の丸め。

教科書 p.123–124

標準正規分布表 ↗

答え合わせ1　4人の平均を、Zにする

① 与えられた条件

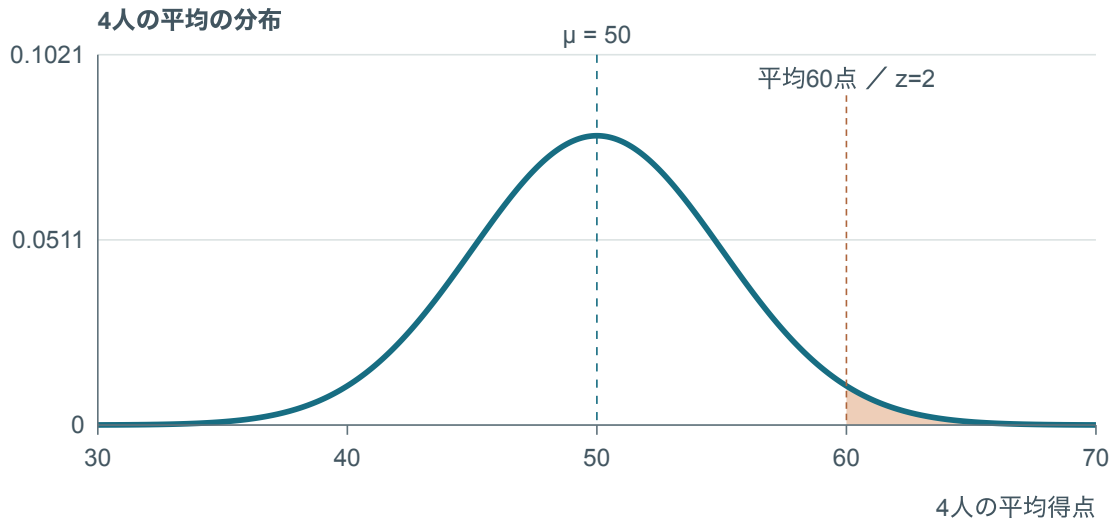
μ_x=50、 σ_x^2=100、n=4、平均60。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$z = \frac{60 - 50}{\sqrt{100/4}} = \frac{10}{5} = 2$$



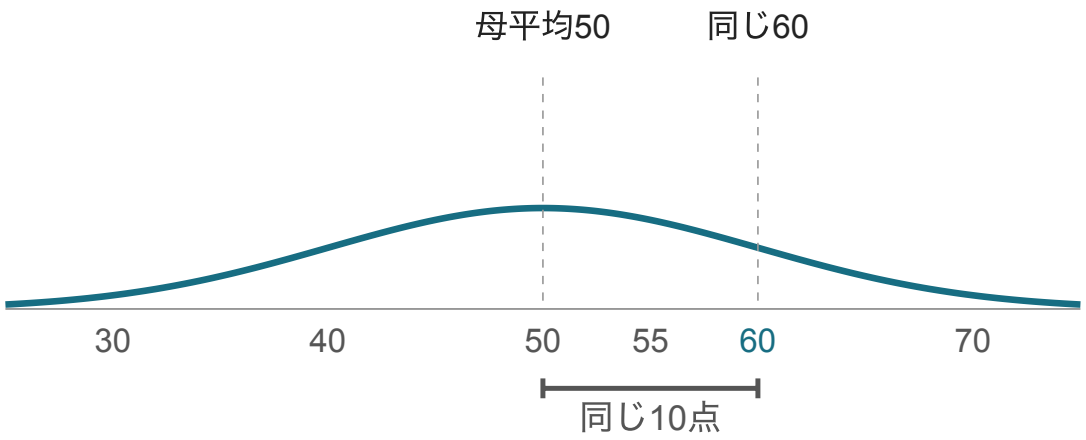
④ 上側表：Pr(Z > 2.00)=0.02275。約2.275%。

教科書 p.123–124・202（式に代入・上側表）

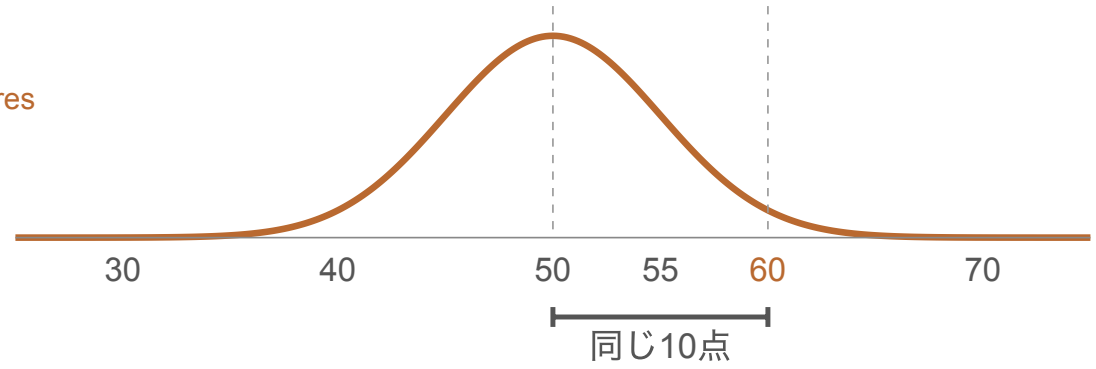
標準正規分布表 ↗

同じ60点。平均との差は、どちらも10点

1人の得点
Individual score



4人の平均
Mean of 4 independent scores



架空の正規母集団：母平均50点・母標準偏差10点。4人は独立に抽出。

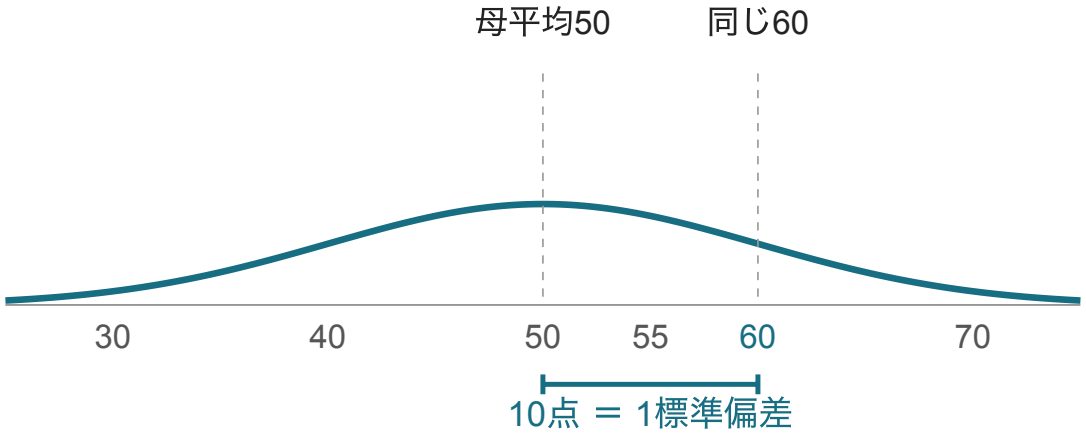
教科書 p.123（標準化の式に代入）

同じ10点は、標準偏差の何個分？

1人の得点

Individual score

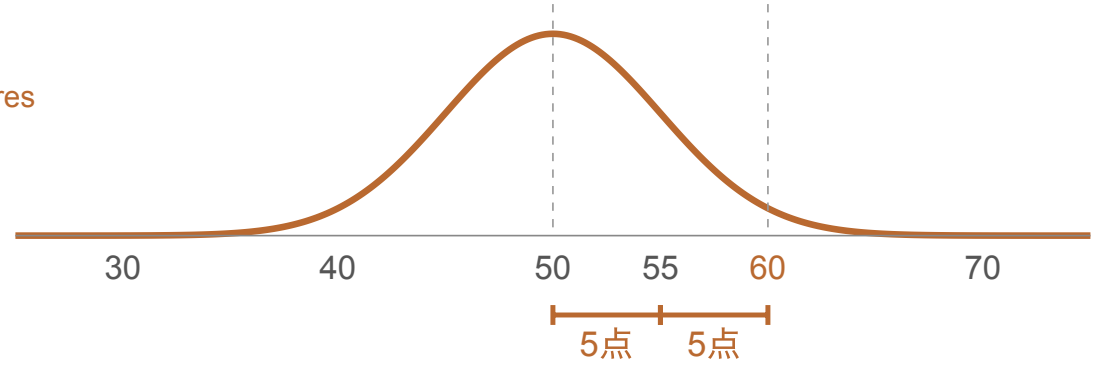
標準偏差 10点



4人の平均

Mean of 4 independent scores

標準偏差 5点

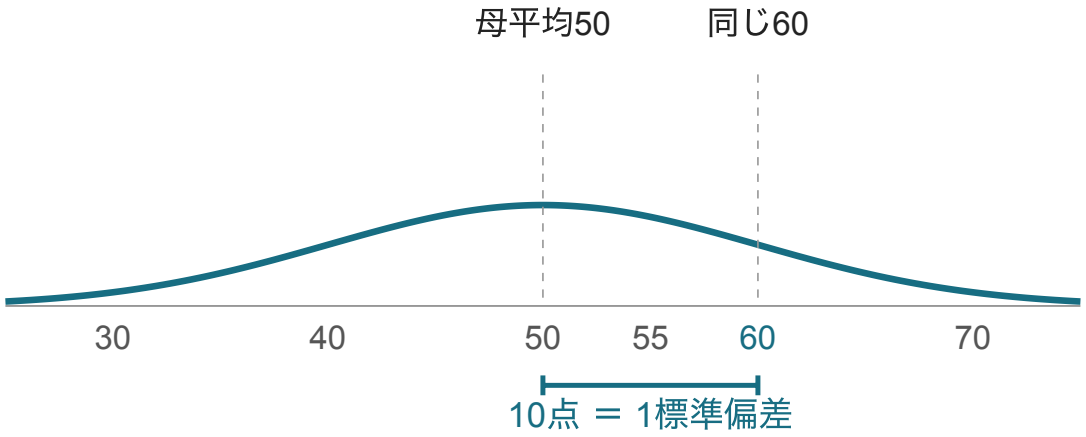


5点 × 2 ＝ 10点

$$4\text{人の平均の標準偏差} = \sqrt{\frac{100}{4}} = 5\text{点}$$

教科書 p.123（標準化の式に代入）

1人なら z=1、4人の平均なら z=2



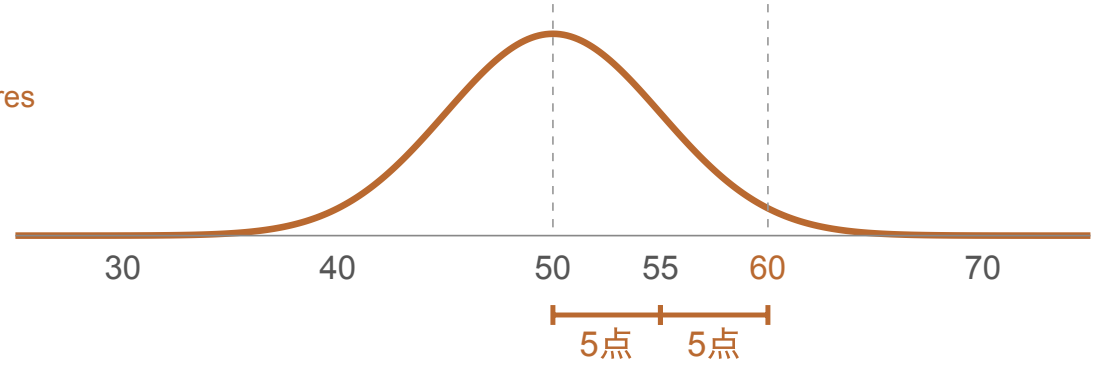
1人の得点

Individual score

標準偏差 10点

z = 1

標準偏差1個分



4人の平均

Mean of 4 independent scores

標準偏差 5点

z = 2

標準偏差2個分

5点 × 2 ＝ 10点

$$1\text{人の}60\text{点}：\quad z = \frac{60-50}{10} = 1$$

$$4\text{人の平均}60\text{点}：\quad z = \frac{60-50}{\sqrt{100/4}} = \frac{10}{5} = 2$$

教科書 p.123（標準化の式に代入）

中心極限定理で、何ができた？

たくさんの標本平均の形を、
正規分布で近似できる。

だから、平均について確率を考えられる。

教科書 p.122–123

t分布（ぶんぷ）

Student’s t-distribution

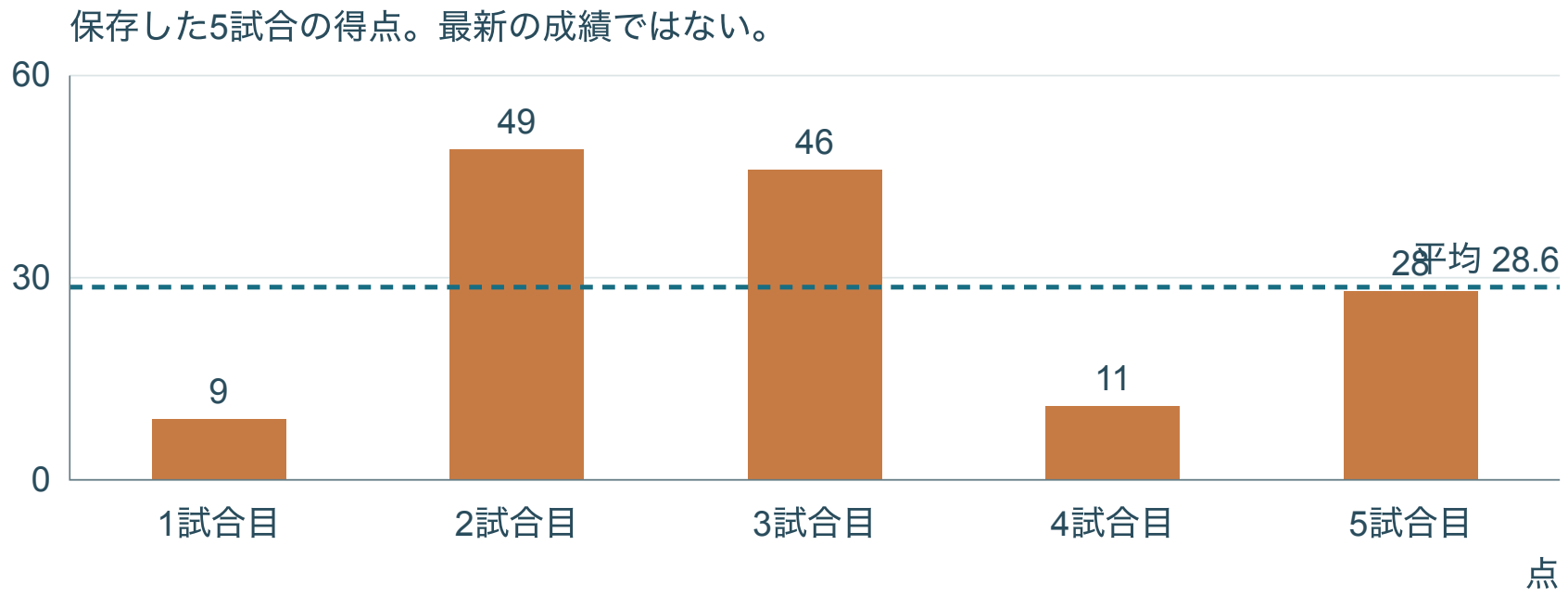


William Sealy Gosset

“Student” · 1908


WARRIORS
Stephen Curry
5試合だけで、何が分かる？

この5試合を、標本にする



保存した記録：9、49、46、11、28点。比較基準として27.4点を置く。

5試合の記録しかない。

母分散（ぶんさん）は、分からない。

手元の標本から推定した分散（ぶんさん）を使う。

教科書 p.125

未知の母分散を、推定値に替える

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

教科書 p.125（下段）

tを使うのは、どんなとき？

8人の身長から、母平均を調べたい。

でも、母分散は分からない。

標本から分散を推定して、tを使う。

授業用モデル：独立な正規母集団の標本と仮定。
「人数が30人未満だからt」ではない。

教科書 p.125

tを使う？ 使わない？

例	調べるもの	条件・母標準偏差	使うもの
学生8人の身長	母平均	正規・独立。σ=5cmが既知	**Z**
同じく学生8人の身長	母平均	正規・独立。σは未知	**t（自由度7）**
学生80人の身長	母平均	正規・独立。σは未知	**t（自由度79）**
1人の身長165cm	その人の位置	母平均160cm、σ=5cmが既知	**個人のZ**
独立なシュート10回	成功回数	毎回の成功確率40%	**二項分布**
ラーメン店の待ち時間12人分	母平均	強い右の歪み。σは未知	**tをそのまま使わない**

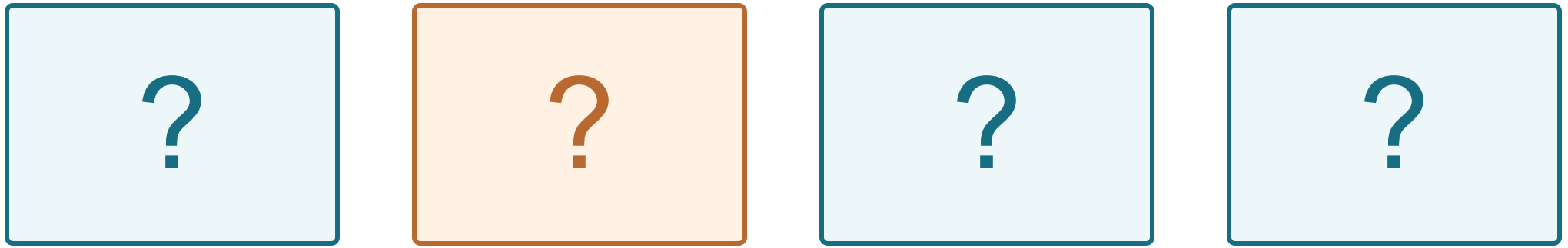
身長は架空の授業用モデル。tの行は正規母集団からの独立な抽出。
小標本で強い歪みがある場合は、正規性などの前提を確認する。

教科書 p.123・125（Zとtの使い分け）

自由度（じゆうど）

Degrees of freedom

4個の数の平均を、3にする



自由に選ぶ
Free choice

最後に決まる
Forced by the total

自由に選ぶ
Free choice

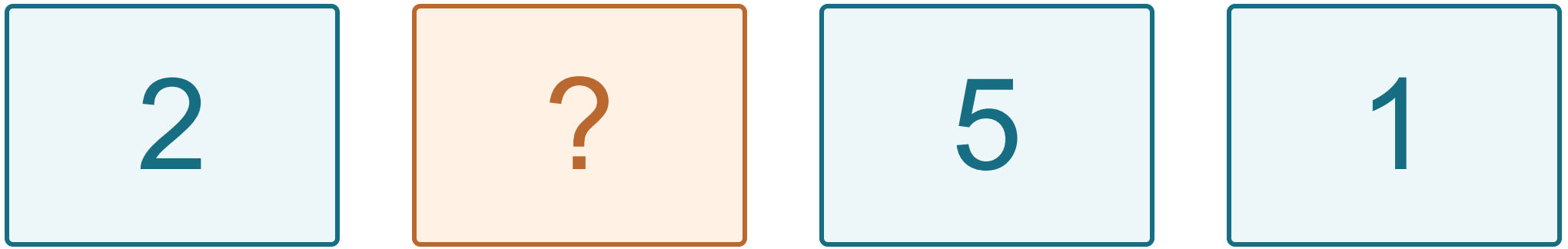
自由に選ぶ
Free choice

合計は　$3 \times 4 = 12$

条件：平均3、つまり合計12。

教科書 p.125–126（2、x、5、1の例）

3個は、自分で選べる

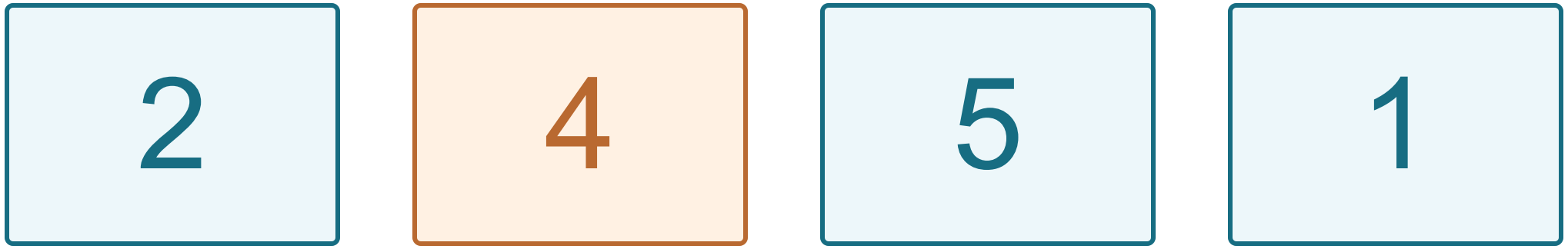


$$2 + 5 + 1 = 8$$　　残りは？

条件：平均(へいきん)3、つまり合計12。

教科書 p.125–126（2、x、5、1の例）

残り1個は、もう自由に選べない



$$x = 12 - (2 + 5 + 1) = 4$$

4個の値 – 条件1つ ＝ 自由度3

教科書 p.125–126（2、x、5、1の例）

5試合のずれは、自由度4

得点：9、49、46、11、28。標本平均は28.6点。

平均との差を、5個つくる。

$$\underbrace{-19.6 + 20.4 + 17.4 - 17.6}_{\text{4個のずれの合計 } 0.6} + \underbrace{(-0.6)}_{\text{最後はこれに決まる}} = 0$$

5個のずれ − 条件1つ ＝ 自由度4

標本平均を使うと、平均との差の合計は必ず0。

5個のずれは、全部が独立に動けるわけではない。

教科書 p.125–126（自由度・標本不偏分散）

標本不偏分散

ひょう　ほん　ふ　へん　ぶん　さん

Unbiased sample variance

2個の電池で、全体のばらつきを推定

Curryの5試合も、手元の標本から母分散を推定する問題。
まず、数を簡単にした電池の検査で考えよう。



確率 1/2　　確率 1/2

$$\text{母平均} = \frac{8+12}{2} = 10\text{時間}$$

$$\text{母分散} = \frac{(8-10)^2+(12-10)^2}{2} = 4\text{時間}^2$$

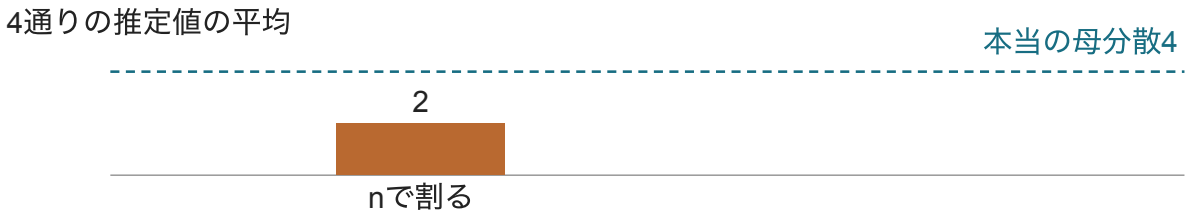
授業用の簡略モデル。独立に2個を抽出する。
本当の母分散4を隠したつもりで、2個から推定してみる。

教科書 p.126・129（不偏性・分散の定義）

nで割ると、平均的には小さすぎる

各標本の平均からの二乗和。例：8と12なら、$(8-10)^2+(12-10)^2=8$。

取った2個	標本平均	ずれの二乗和	n＝2で割る	
8、8	8	0	0	
8、12	10	8	4	
12、8	10	8	4	
12、12	12	0	0	
4通りは等確率 → 推定値の平均			**2**	



本当は4。でも、推定値の平均は2。

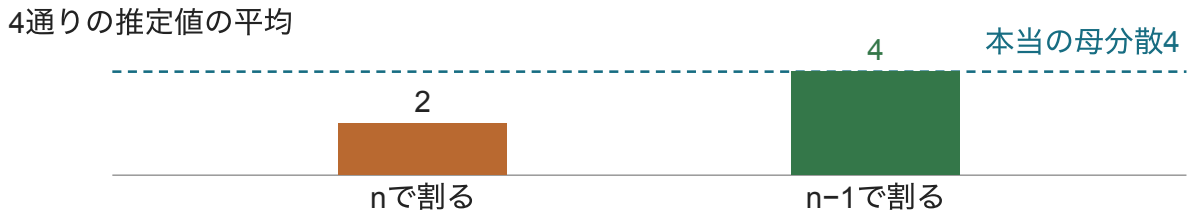
標本平均は標本に合う中心。nで割ると、母分散を平均的に小さく見積もる。

教科書 p.126（不偏性・n−1）

n−1で割ると、繰り返しの平均が合う

各標本の平均からの二乗和。例：8と12なら、(8−10)²＋(12−10)²＝8。

取った2個	標本平均	ずれの二乗和	n＝2で割る	n−1＝1で割る
8、8	8	0	0	0
8、12	10	8	4	8
12、8	10	8	4	8
12、12	12	0	0	0
4通りは等確率 → 推定値の平均			**2**	**4**



これが「不偏」／ Unbiased

不偏＝繰り返しの平均で一致。1回の推定が正解とは限らない。

教科書 p.126（不偏性・n−1）

標本不偏分散

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（上段）

nで割るか、n−1で割るか

標本分散(ぶんさん)は、nで割る。

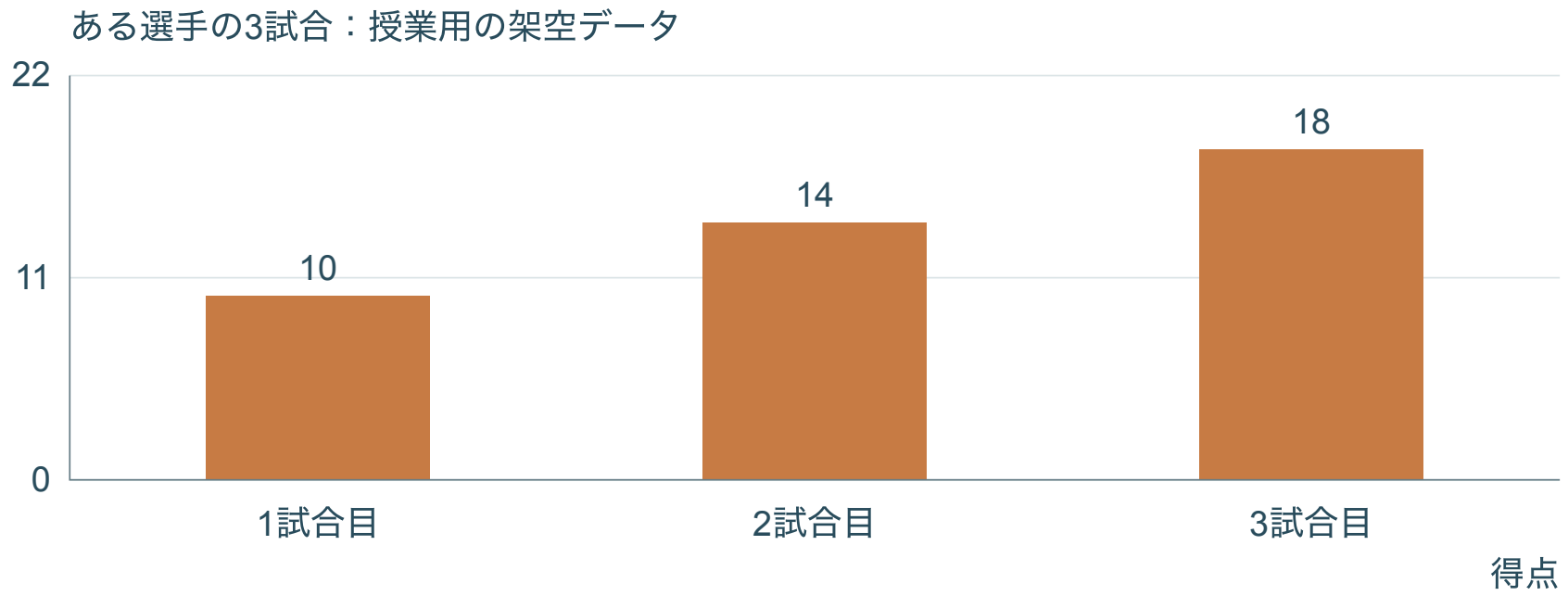
標本不偏分散(ぶんさん)は、n−1で割る。

不偏：繰り返し推定した値の平均(へいきん)が、母分散(ぶんさん)に一致する。1回の値が必ず正解、という意味ではない。

教科書 p.126

例題：3試合の得点から、ばらつきを推定

架空の選手の得点：10、14、18点。n=3。
標本平均 → ずれの二乗和 → 標本不偏分散の順に求める。

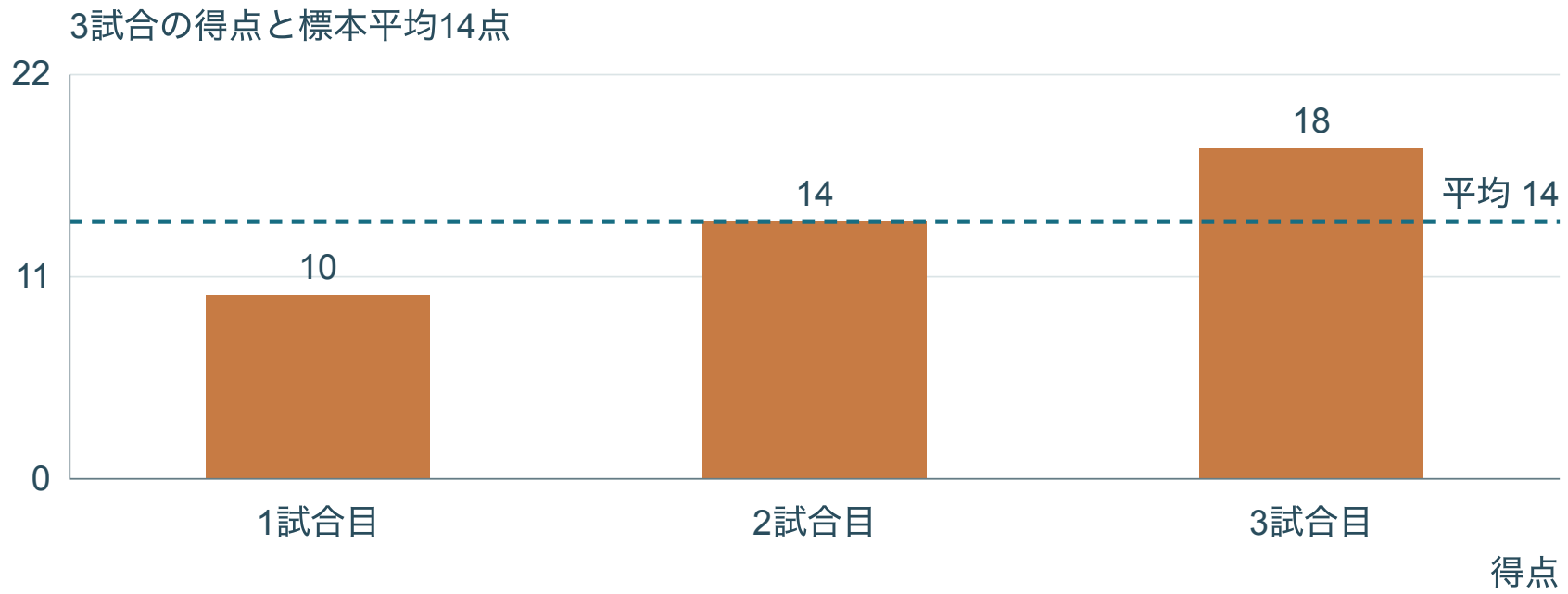


教科書 p.122（脚注2）・126

① まず、3試合の標本平均

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

$$\bar{x} = \frac{10 + 14 + 18}{3} = 14\text{点}$$

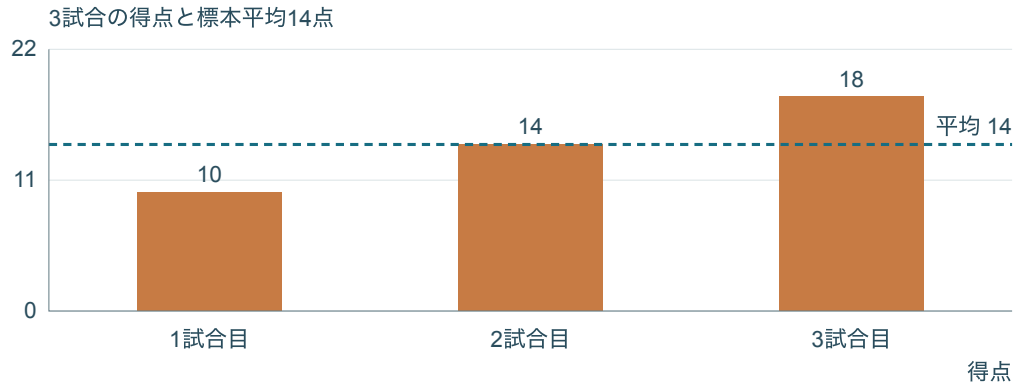


教科書 p.122（脚注2に代入）

② 平均からのずれを、二乗して足す

得点	平均14からのずれ	二乗
10	−4	16
14	0	0
18	4	16

$$(-4)^2 + 0^2 + 4^2 = 32$$



ずれの合計は0。でも、二乗和は32。

教科書 p.126（偏差二乗和の例）

③ 二乗和32を、自由度2で割る

① 与えられた条件

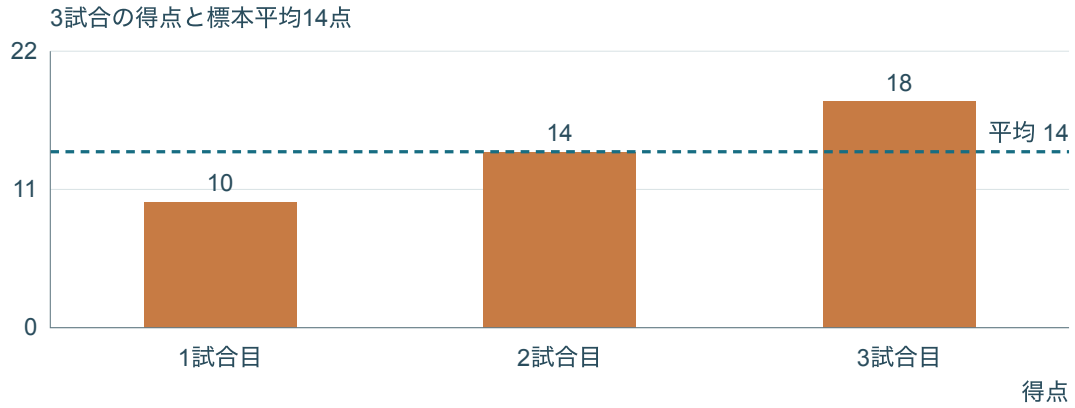
n=3、標本平均14点、偏差二乗和32。

② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を代入

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{16+0+16}{3-1} = \frac{32}{2} = 16$$



④ 標本不偏分散は16点²。3ではなく、3−1＝2で割る。

教科書 p.126（標本不偏分散に代入）

チャレンジ2　Curryの5試合を計算する

自分で解く　7分

得点：9、49、46、11、28。

(1) 標本平均(ひょうほんへいきん)を求めよ。
(2) 平均(へいきん)からの偏差を二乗して合計せよ。
(3) 標本不偏分散(ふへんぶんさん)を求めよ。

小数計算は電卓可。分母をnとn−1で取り違えない。

教科書 p.122（脚注2）・126

答え合わせ2　まず、平均(へいきん)28.6点

① 与えられた条件

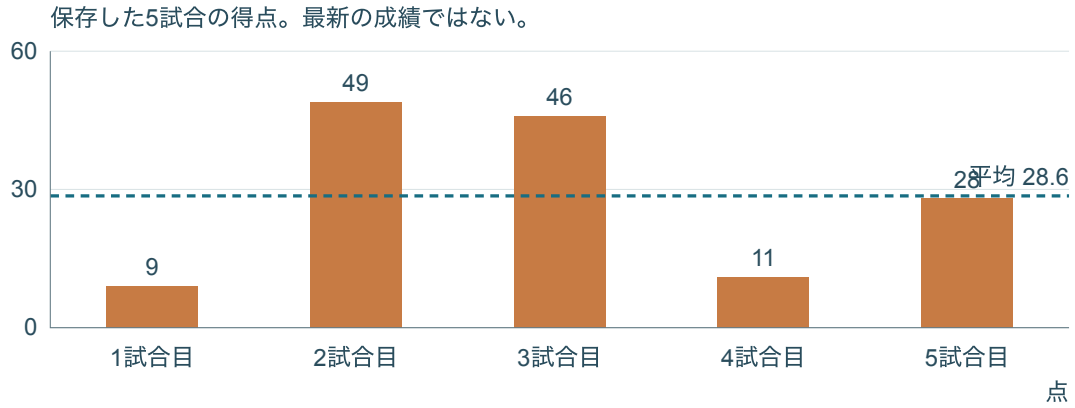
5試合の得点：9、49、46、11、28。

② 公式（文字のまま）

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

③ 数値を代入

$$\bar{x} = \frac{9 + 49 + 46 + 11 + 28}{5} = \frac{143}{5} = 28.6$$

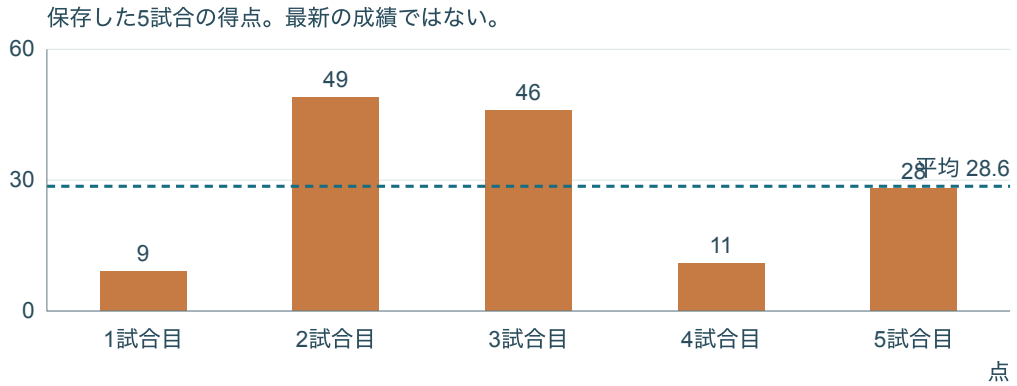


④ この5試合の標本平均(ひょうほんへいきん)は28.6点。

教科書 p.122（脚注2）

平均28.6との差を、二乗する

得点	偏差	偏差の二乗
9	−19.6	384.16
49	20.4	416.16
46	17.4	302.76
11	−17.6	309.76
28	−0.6	0.36
合計		1413.20



教科書 p.126（偏差二乗和に代入）

答え合わせ2　1413.2を、自由度4で割る

① 与えられた条件

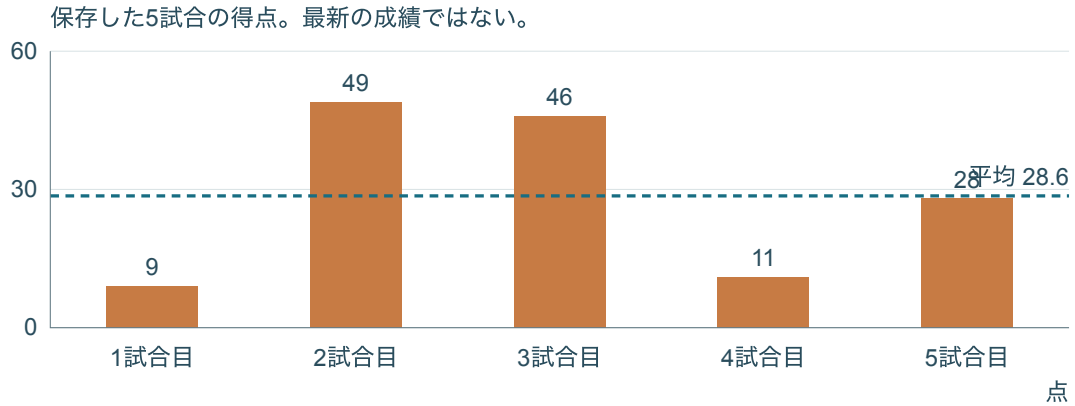
n=5、平均28.6点、偏差二乗和1413.2。

② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を代入

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1413.2}{5-1} = 353.3$$



④ 標本不偏分散は353.3点²。単位は点ではなく点²。

教科書 p.126（上段）

チャレンジ3　比較基準27.4点から、どれだけ離れた？

自分で解く　3分

n=5、標本平均28.6点、標本不偏分散353.3点²。
比較基準となる母平均を27.4点と置く。

(1) tを求めよ。 (2) 自由度は？

分母は353.3を5で割ってから平方根。

教科書 p.125–126

答え合わせ3　差1.2点は、tで約0.143

① 与えられた条件

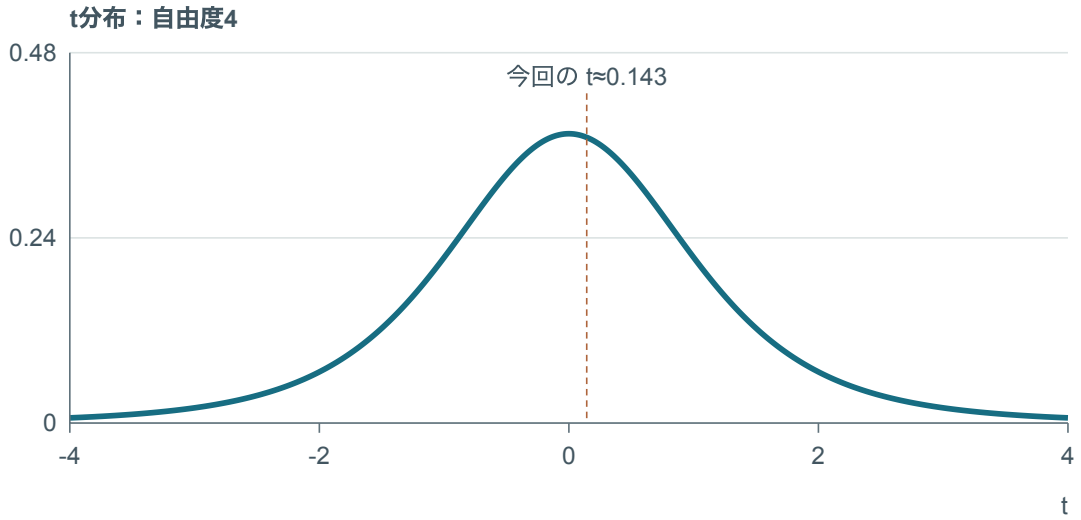
n=5、平均28.6、推定分散353.3、基準27.4。

② 公式（文字のまま）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

③ 数値を代入

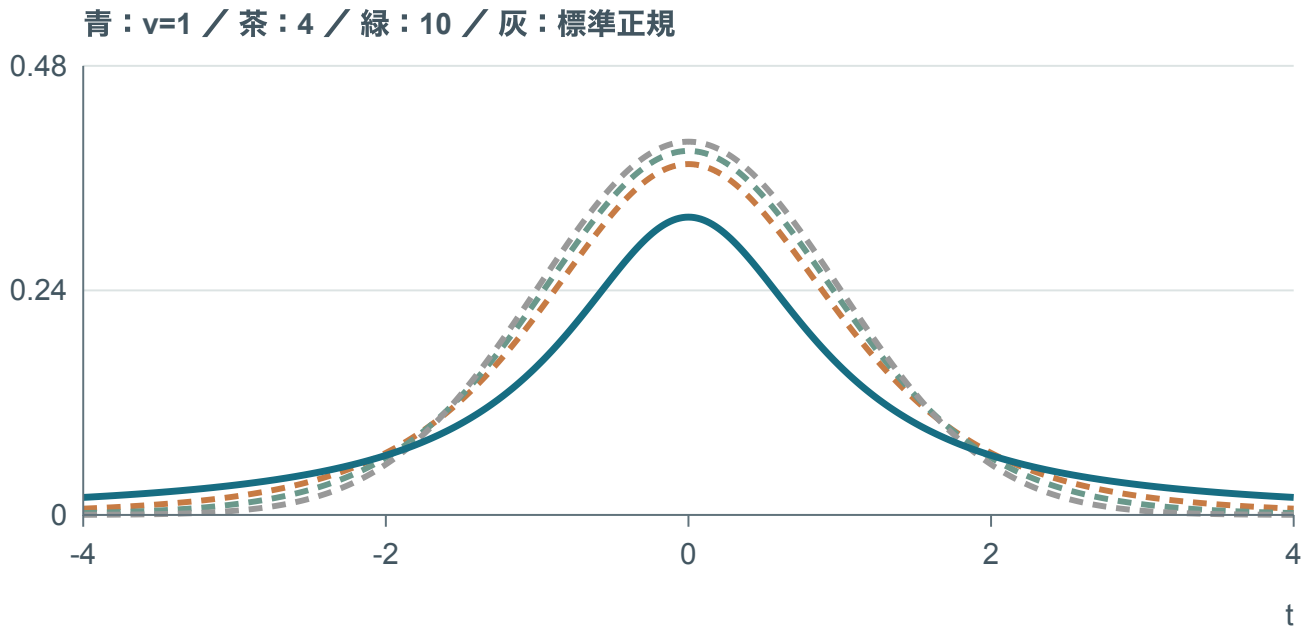
$$t = \frac{28.6 - 27.4}{\sqrt{353.3/5}} = \frac{1.2}{8.406} \approx 0.143$$



④ t ≈ 0.143、自由度4。点でも%でもない。

教科書 p.125（下段）

自由度が増えると、標準正規に近づく



左右対称。小さい自由度では、裾が厚い。

教科書 p.126（図10）

t分布表（ぶんぷひょう）

Student’s t table

表に入れるもの、出てくるもの

	標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）	t分布表
入れるもの	zの値	自由度ν、上側確率（うわがわかくりつ）α
交点の値	右側の確率（かくりつ）	横軸の境界t

t表の中身は、確率（かくりつ）ではない。

教科書 p.126–127・203

t分布表 ↗

自由度20、上側確率0.025

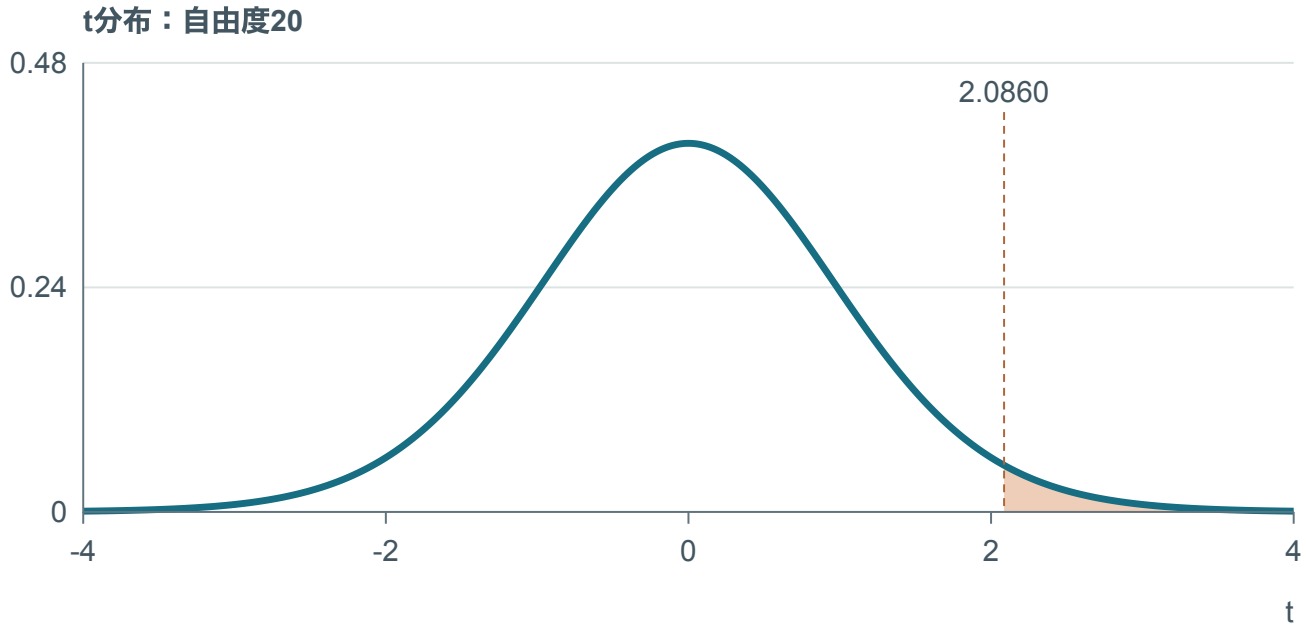
自由度 ν ＼ α	0.05	0.025	0.01
10	1.8125	2.2281	2.7638
20	1.7247	**2.0860**	2.5280
30	1.6973	2.0423	2.4573

t表を指して確かめる

教科書 p.127（例①）・203

t分布表 ↗

2.0860の右側が、2.5%



$$\Pr(T > 2.0860) = 0.025$$

教科書 p.127（例①）

t分布表 ↗

チャレンジ4　中央90%を残す境界は？

自分で解く　4分

自由度10のt分布。

中央90%を残す左右の境界を求めよ。
(1) 片側の面積は何%？ (2) どの列を読む？

教科書 p.127（例②）・203

t分布表 ↗

答え合わせ4　左右5%ずつ、境界は±1.8125

① 与えられた条件

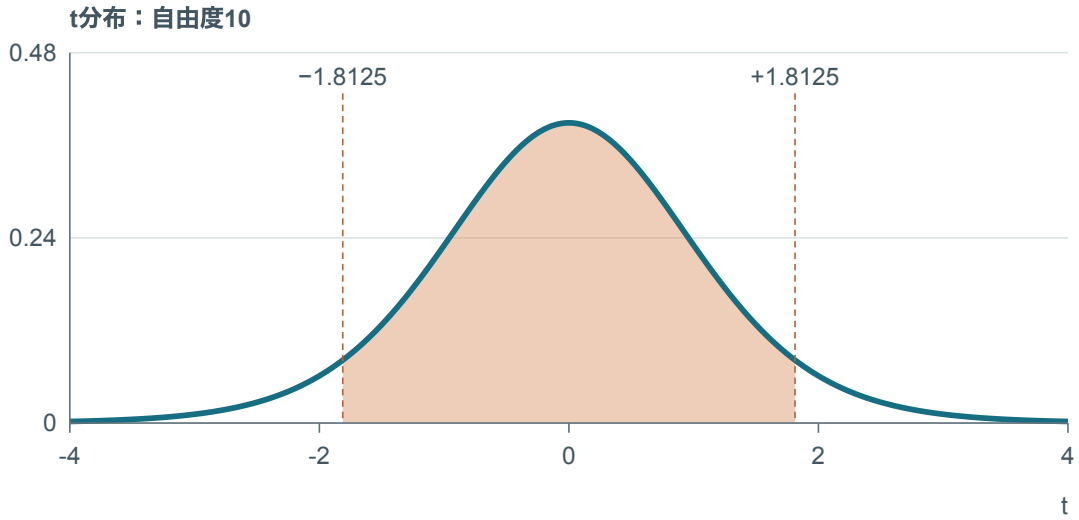
自由度10、中央の面積0.90。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(-t_\alpha(\nu) < T < t_\alpha(\nu)) = 0.90$$

③ 数値を代入

$$\alpha = \frac{1 - 0.90}{2} = 0.05, \qquad t_{0.05}(10) = 1.8125$$



④ Pr(−1.8125 < T < 1.8125)=90%。

教科書 p.127（例②）・203

t分布表 ↗

自分の選手なら、どうなる？

5試合の得点を入れる。

平均（へいきん）、推定分散（すいていぶんさん）、tを順に見る。

やってみよう！

授業中はCurryの記録で確認。自分の選手は余裕があれば。

教科書 p.125–127

t分布で、何が変わった？

母分散（ぶんさん）を知らない。

標本不偏分散（ぶんさん）で推定する。

自由度に合う表を使う。

教科書 p.125–127

カイ二乗分布

Chi-square distribution



Karl Pearson

1900 · ずれは、偶然の範囲？

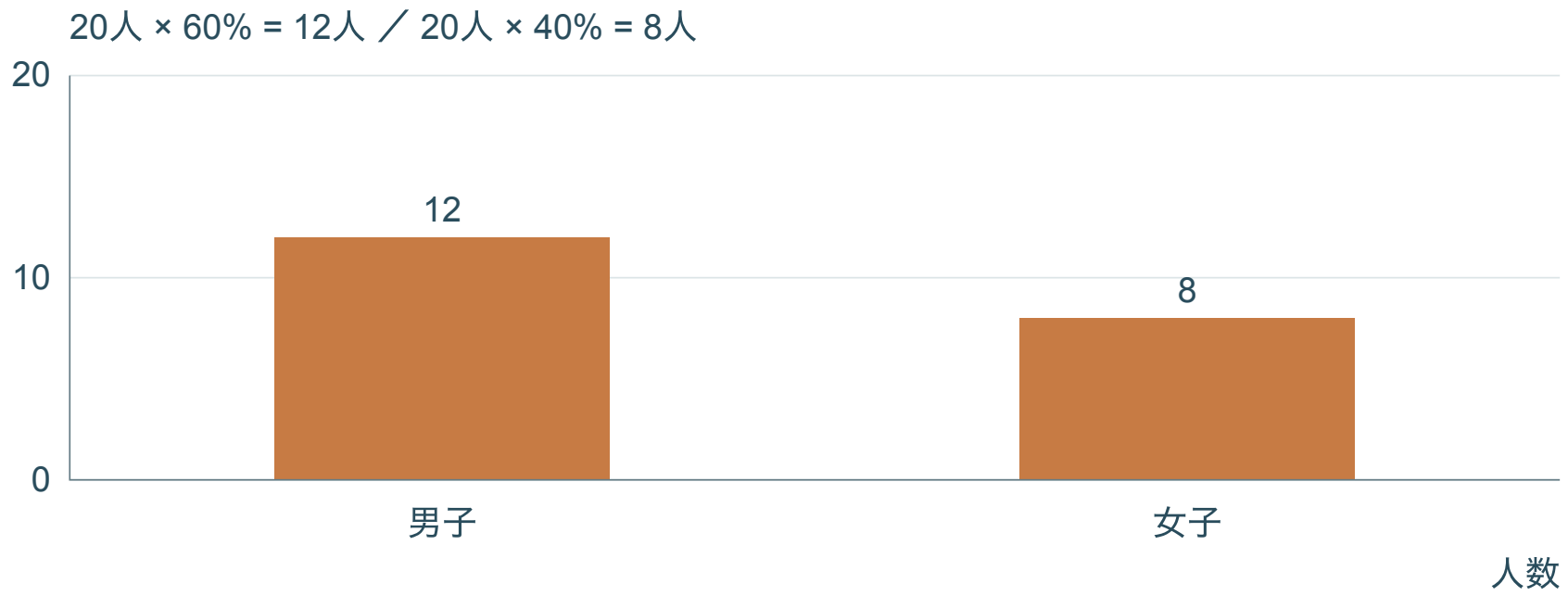
ある大学で、集計上の比率が60:40

男子60%　女子40%

無作為に20人を抽出すると、必ず12人と8人？

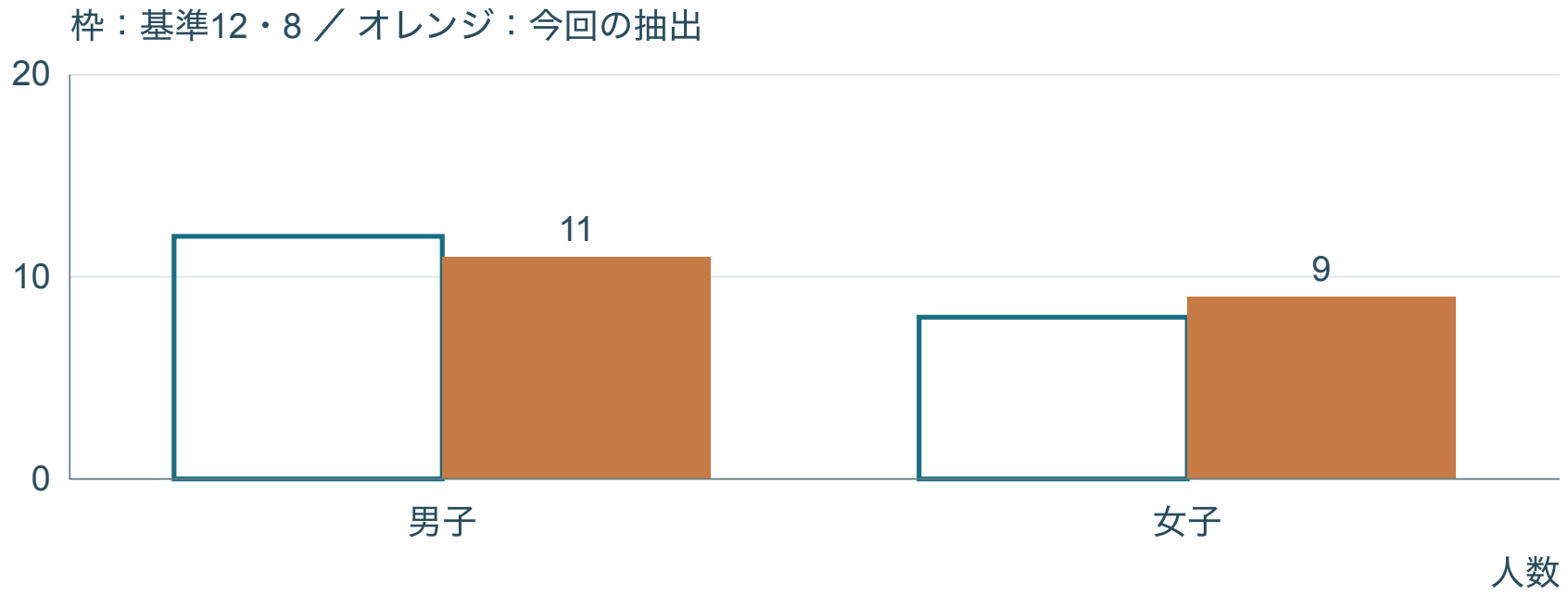
説明用の仮想比率。実際の麗澤大学の統計ではない。本人の属性は収集しない。

基準となる人数は、12人と8人



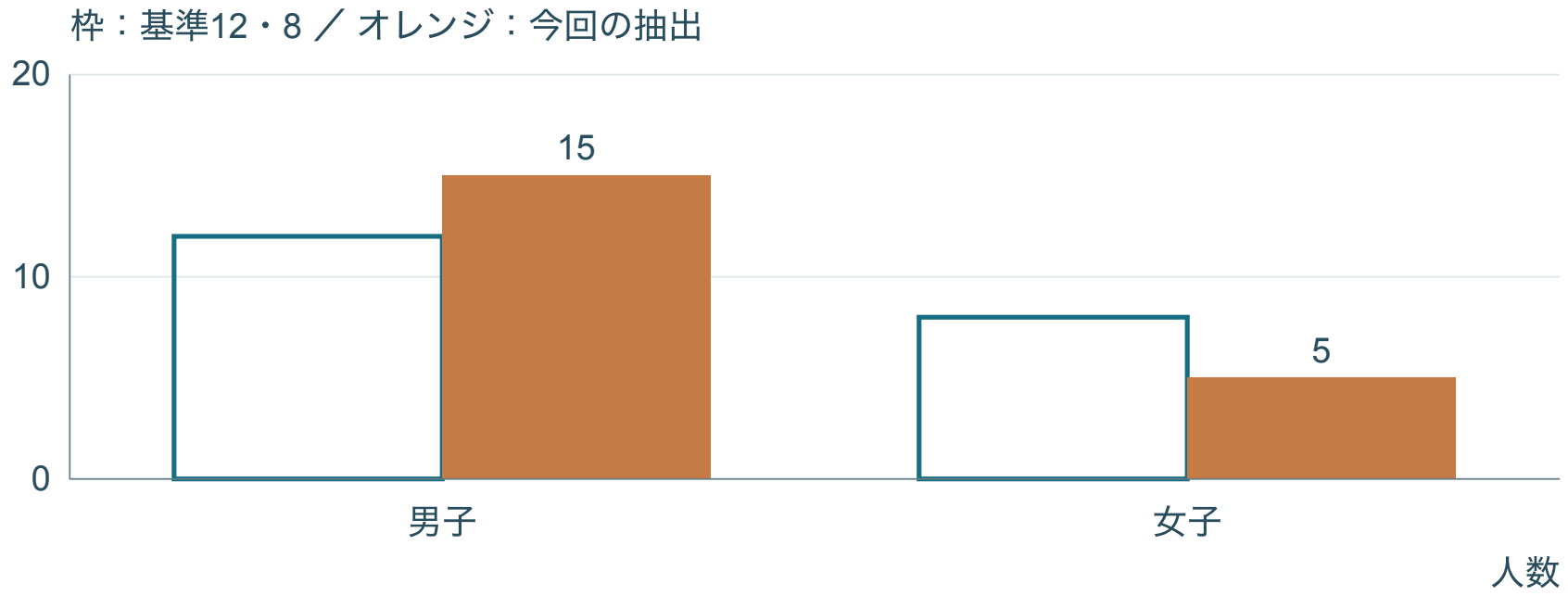
毎回必ず起こる人数、という意味ではない。

今回の20人は、11人と9人



同じ母集団からでも、標本は毎回変わる。

今回の20人は、15人と5人



同じ母集団からでも、標本は毎回変わる。

基準と違うことは、普通にある。
ずれの大きさを、まとめて見たい。

この問いの先にカイ二乗検定がある。今日は、土台となる分布と平方和を学ぶ。

教科書 p.127–128（分布の定義）

カイ二乗分布の記号

$$U \sim \chi^2(\nu)$$

教科書 p.128（冒頭）

ひょうじゅんせいきぶんぷ

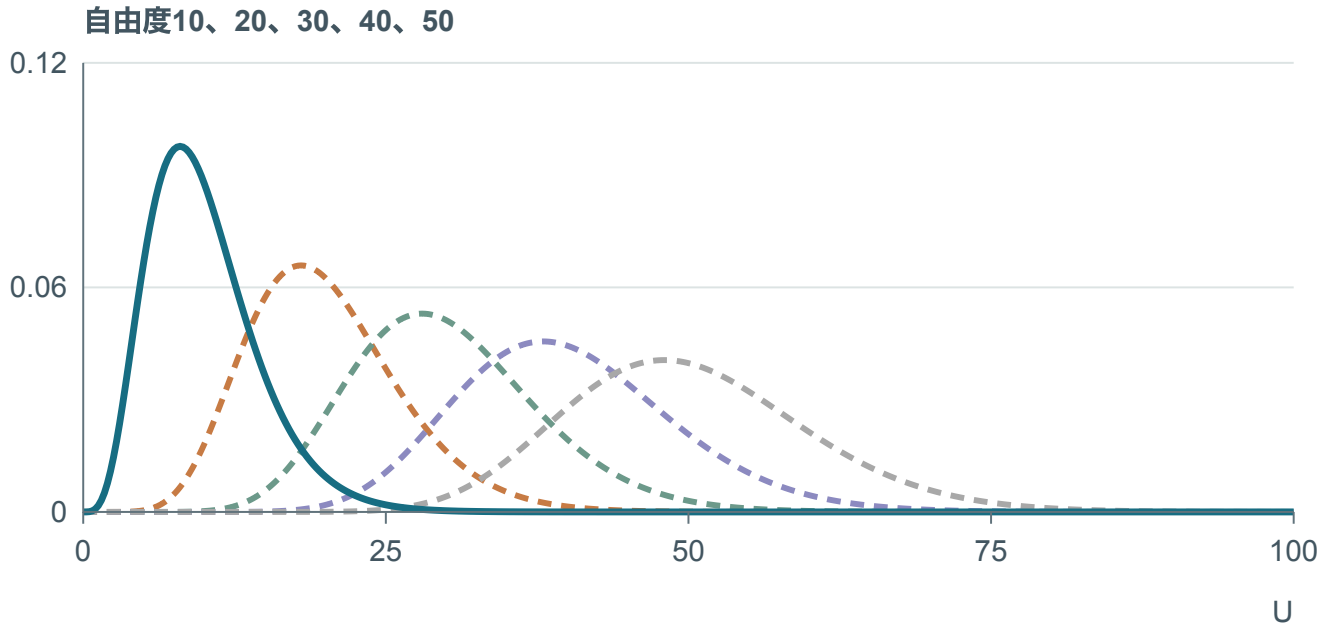
標準正規分布の値を、二乗。

独立な値を、ν個足す。

合計は0以上。自由度は、足した独立な値の個数。

教科書 p.127（⑤）

自由度で、形が変わる



0以上。右に長い裾。自由度が増えると、相対的な歪みが小さくなる。

教科書 p.128（図13）

今度は、学生3人の身長で考える

160cm　165cm　170cm

仮想の正規母集団：母平均160cm、母標準偏差5cm。
独立に抽出した3人とする。

実際の全国平均でも、教室の実測データでもない。

教科書 p.128（式に入れる仮想例）

母平均からの偏差二乗和を、母分散で割る

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

教科書 p.128（平方和の分解・左辺）

チャレンジ5　3人のずれを、ひとつにする

自分で解く　4分

身長160、165、170cm。母平均160cm、母標準偏差5cm。

(1) U_0を求めよ。
(2) 独立に抽出した値は何個？ U_0の自由度は？

母平均は既知。まだ標本平均を引いていない。

教科書 p.128（平方和の式）

答え合わせ5　U_0=5、自由度3

① 与えられた条件

n=3、μ_x=160、σ_x^2=25。

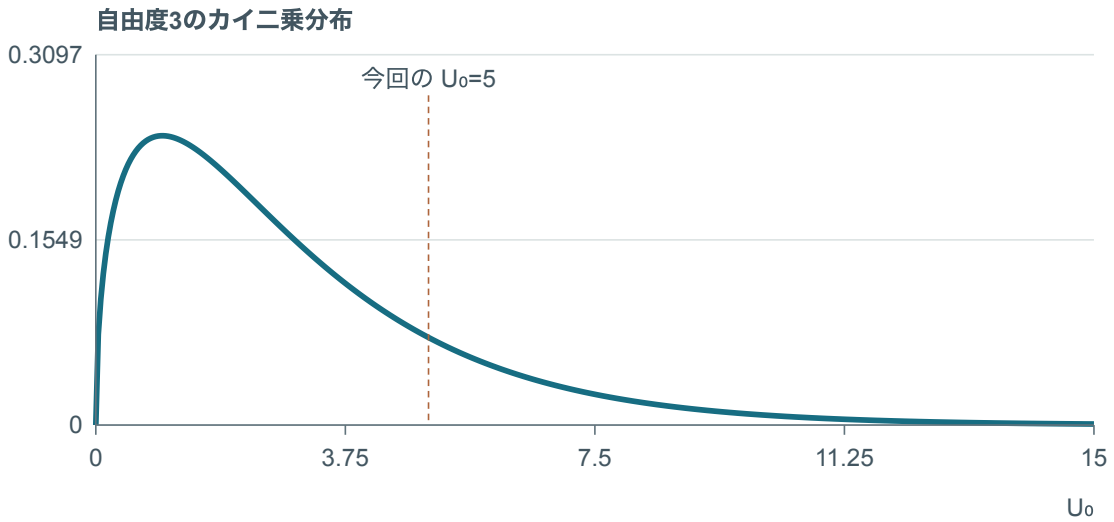
② 公式（文字のまま）

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

③ 数値を代入

$$U_0 = \frac{(160-160)^2 + (165-160)^2 + (170-160)^2}{25}$$

$$= \frac{125}{25} = 5$$



④ U_0=5、自由度3。cmでも%でもない。

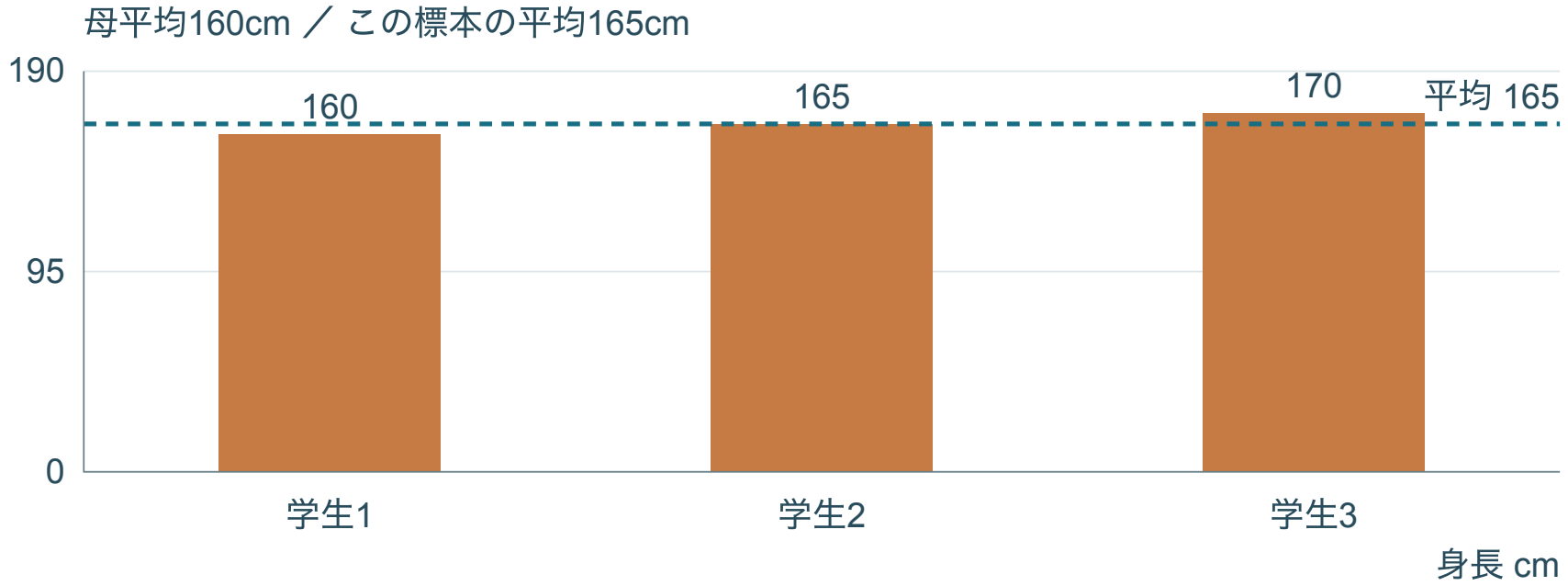
教科書 p.128（平方和の分解・左辺）

平方和の分解

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{X})^2}{\sigma_x^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

教科書 p.128（平方和の分解）

同じ3人なら、5 = 2 + 3



全体のずれ：5。標本内のずれ：2。平均（へいきん）のずれ：3。

自由度も 3 = 2 + 1。

教科書 p.128（平方和の分解に代入）

平均と分散も、自由度で決まる

平均値は、自由度ν。
分散は、2ν。

自由度3なら、平均3・分散6。

今回のU_0=5が、毎回出るわけではない。

学生の抽出と平方和を試す

教科書 p.128（冒頭）

今日の3つを、つなげる

問い	道具
標本平均を何度も作ると？	中心極限定理
母分散が未知なら、平均の差をどう扱う？	t分布と標本不偏分散
独立な標準正規の値を二乗して集めると？	カイ二乗分布

教科書 p.122–128

AL：ここからは、自分で表を読む

どの分布？

自由度は？

確率（かくりつ）か、境界か？

ワークシートの各セルの解答は示しません。

教科書 p.123–127・202–203

t分布表 ↗